

Viernes, 24 de abril de 2026

UNIVERSIDAD DE SONORA

Facultad Interdisciplinaria de Ingenierías



4to Semestre

Análisis de datos I

Proyecto Final Análisis de Datos I

Integrantes del Equipo:

Ibarra Padilla Sebastian

López Corella David Antonio

Martínez Ruiz Josué Ignacio

Ortega Molina Marco Sebastian

Pérez Cáñez Santiago

Índice

1. Introducción.....	4
2. Marco teórico.....	5
2.1. Antecedentes.....	5
2.2. Sustento Estadístico.....	7
2.3. Bases Técnicas y Conceptuales.....	10
2.3.1 Fundamentos de la Calidad de Servicio (QoS) en Redes.....	10
2.3.1.1 Definición de métricas de rendimiento estadístico.....	11
2.3.1.2 Latencia (Ping) y estabilidad de la conexión.....	12
2.3.1.3 Confiabilidad del servicio y tasas de interrupción.....	12
2.3.1.3.1 Tiempo Promedio de Reparación (MTTR).....	12
2.3.2.1 Tecnologías de transmisión física.....	13
• 2.3.2.1.1 Fibra Óptica.....	13
• 2.3.2.1.2 Cable coaxial.....	14
• 2.3.2.1.3 Conexiones Satelitales.....	14
2.3.2.2 Medios de conexión local y su impacto en la velocidad.....	14
• 2.3.2.2.1 Conexión alámbrica (Ethernet).....	14
• 2.3.2.2.2 Redes inalámbricas (Wi-Fi 2.4 GHz vs. 5/6 GHz).....	15
2.3.2.3 Hardware de red y degradación de señal.....	15
• 2.3.2.3.1 Módems, Routers, Puntos de acceso y Repetidores.....	15
3. Metodología.....	17
3.1. Descripción de población:.....	17
3.2. Muestra:.....	18
3.3. Tipo de muestreo:.....	19
3.4. Distribución de encuesta:.....	19
3.5. Instrumento de recolección:.....	19
3.6. Tratamiento de Datos:.....	20
3.6.1.Organización y Estadística Descriptiva.....	20
4. Base de Datos.....	22
5. Análisis Descriptivo.....	25
5.1. Velocidad de Bajada (Contratada).....	27
5.2. Velocidad de Subida (Contratada).....	29
5.3. Velocidad de Bajada (Real).....	31
5.4. Velocidad de Subida (Real).....	33
5.5. Costo Mensual.....	35
5.6. Dispositivos Totales.....	37
5.7. Carga Simultánea de dispositivos.....	39
5.8. Fallas al Mes.....	41
5.9. Índice de Satisfacción percibida.....	43
5.10. Tiempo de Resolución de Fallas (h).....	45
5.11. Horas dedicadas al uso Académico (h).....	47
5.12. Uso en horas para Ocio (h).....	49
6. Pruebas de hipótesis.....	51
6.1. ¿El promedio de la Velocidad de Bajada Real es menor a la Velocidad de Bajada Contratada?.....	51

6.1.1. Planteamiento del problema.....	51
6.1.2. Definición de hipótesis.....	51
6.1.3. Nivel de significancia.....	51
6.1.4. Implementación.....	51
6.1.5. Criterio de decisión.....	52
6.1.6. Conclusiones.....	52
6.2. “La estabilidad del servicio es significativamente superior en conexiones vía Ethernet en comparación con Wi-Fi 2.4 GHz”.....	53
6.2.1. Planteamiento del problema.....	53
6.2.2. Definición de Hipótesis.....	53
6.2.3. Nivel de significancia.....	53
6.2.4. Implementación.....	53
6.2.5. Criterio de decisión.....	54
6.2.6. Conclusiones.....	54
6.3. “A mayor costo de servicio (paquete) de internet, hay menor número de caídas.”...55	
6.3.1. Planteamiento del problema.....	55
6.3.2. Definición de Hipótesis.....	55
6.3.3. Nivel de significancia.....	55
6.3.4. Implementación.....	55
6.3.5. Criterio de decisión.....	56
6.3.6. Conclusiones.....	56
7.1. Relación entre el Costo Mensual y la Velocidad de Bajada Real.....	57
7.1.1. Objetivo del estudio.....	57
7.1.2. Análisis de correlación (Coeficiente de Pearson).....	57
7.1.3. Modelo de regresión lineal.....	57
7.1.4. Coeficiente de determinación ().....	58
7.1.5. Conclusiones y aplicación.....	58
7.2. Relación entre el Costo Mensual y el Número de Fallas.....	59
7.2.1. Objetivo del estudio.....	59
7.2.2. Análisis de correlación (Coeficiente de Pearson r).....	59
7.2.3. Modelo de regresión lineal.....	59
7.2.4. Coeficiente de determinación (R^2).....	60
7.2.5. Conclusiones y aplicación.....	60
7.3. Relación entre el Número de Dispositivos Conectados y las Fallas al Mes.....	61
7.3.1. Objetivo del estudio.....	61
7.3.2. Análisis de correlación (Coeficiente de Pearson r).....	61
7.3.3. Modelo de regresión lineal.....	61
7.3.4. Coeficiente de determinación (R^2).....	62
7.3.5. Conclusiones y aplicación.....	62
7.4. Análisis de correlaciones general (mapa de calor).....	63
8. Conclusiones.....	64
9. Bibliografía.....	65
10. Anexos.....	68

1. Introducción

En la actualidad, el análisis de datos es una herramienta sumamente importante en la ingeniería, pues esta nos permite transformar datos en conclusiones para tener una buena toma de decisiones. Es muy importante ya que nos brinda la capacidad de aplicar métodos estadísticos, para identificar ciertos comportamientos dentro de una población que de otros modos sería algo casi imposible de detectar. Con el uso de herramientas como Python y sus librerías (Pandas, Scipy), es posible procesar una gran cantidad de información de manera precisa, permitiendo validar hipótesis científicas.

La importancia de nuestro tema principal de estudio (la calidad de la conectividad digital) es muy importante para los estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Computación, campus Hermosillo. Tanto en nuestra carrera (Ingeniería en sistemas) como en la de ellos (Ciencias de la computación) en donde dependemos cada vez más de plataformas tecnológicas, una conexión a internet inestable o insuficiente no es solo una molestia, sino un obstáculo que puede llegar a afectar nuestro rendimiento académico. Existe una diferencia entre la velocidad nominal prometida por los proveedores y el rendimiento real en los hogares, lo cual impacta tareas esenciales como la subida de proyectos pesados o la asistencia a sesiones virtuales.

Para manejar esta problemática optamos por usar encuestas a través de Microsoft Forms, pues nos pareció ser el método de recolección de datos más eficiente. Las encuestas permiten capturar tanto variables cuantitativas (como resultados de tests de velocidad) como variables cualitativas (niveles de satisfacción y percepción de estabilidad). Lo que nos facilita de cierta manera que este instrumento fuera efectivo, fue que la encuesta fue aplicada a una población familiarizada con el tema de estudio y la herramienta utilizada.

Finalmente, el objetivo general del estudio es tener en claro la diferencia que hay entre la velocidad de internet contratada y la percibida por los estudiantes de Ciencias de la Computación de UNISON campus Hermosillo durante el semestre 2026-1. Con este análisis, buscamos determinar qué factores como la ubicación geográfica, el tipo de hardware utilizado, la tecnología de acceso, costo mensual del servicio, entre otros, impactan de manera significativa en la calidad del servicio y en la satisfacción del usuario.

2. Marco teórico

Este marco teórico presenta los conceptos fundamentales sobre redes de telecomunicaciones que sirven de base para nuestro estudio. Primero se revisan investigaciones anteriores que han abordado temas similares, analizando sus metodologías y herramientas estadísticas. Luego se desarrollan los conceptos técnicos necesarios para entender la calidad del servicio de internet y los aspectos estadísticos que utilizaremos en nuestro análisis.

2.1. Antecedentes

Diversos estudios han abordado la relación entre la calidad del servicio de internet y la satisfacción de los usuarios, particularmente en poblaciones universitarias como en nuestro caso. A continuación, se presentan las investigaciones que sirven como base y punto de comparación para el presente estudio.

En el trabajo de Moreno Cardenas (2019) se investigó la relación entre la calidad del servicio de internet y la satisfacción del cliente en la cartera corporativa de América Móvil Perú S. A. C, dentro de su estudio se trabajó con una población de 13 clientes corporativos y utilizó encuestas como instrumento de recolección de datos. Los resultados permitieron concluir que el promedio de la calidad del servicio de internet varía en proporción directa al promedio de la satisfacción del cliente. Aunque su muestra fue reducida y enfocada en clientes empresariales, este estudio aporta evidencia sobre la relación directa entre calidad objetiva del servicio y satisfacción del usuario. Para nuestro proyecto, esto refuerza la importancia de medir no solo la percepción subjetiva de los estudiantes, si no también datos objetivos de velocidad y rendimiento que permitan contrastar con la experiencia reportada.

Burgos Videla y Castillo-Rojas (2021) analizaron el uso y consumo de servicios de internet en estudiantes universitarios, con un enfoque clasificado por género. Su estudio utilizó como base la primera dimensión del instrumento COBADI llamado Competencias Básicas Digitales (COBADI), que explora la tenencia de TICs, el lugar y tipo de conexión, así como el consumo de aplicaciones y servicios en línea. La metodología consistió en la aplicación de encuestas digitales para caracterizar los hábitos de conectividad de la población estudiantil. Esta investigación es relevante para nuestro proyecto porque valida el uso de encuestas estructuradas como herramienta para obtener información sobre las condiciones de conexión de los estudiantes, metodología que utilizaremos para aplicarla específicamente a alumnos de Ciencias de la Computación. A diferencia de su enfoque en clasificaciones por género, nuestro estudio se centrará en la relación entre la infraestructura doméstica y la calidad de conectividad percibida, sin hacer una distinción o separación especial por género.

Zapata-Sánchez, Pérez-Hervert y Esparza-Aguilar (2023) desarrollaron un estudio en Colombia sobre la calidad del servicio de internet y su relación con la satisfacción del cliente, utilizando una técnica de muestreo no probabilístico "bola de nieve" para integrar una muestra de 384 usuarios. Con esta técnica de encuesta pudieron encontrar que la calidad del proveedor de internet se ve altamente influenciada por la empatía del personal y por la sensibilidad del servicio, factores que inciden de manera directa y positiva en la satisfacción del cliente. En sus estudios resaltan que la empatía del personal influye directamente en la satisfacción del usuario, lo que explicaría el por qué los clientes deciden mantenerse con un mismo proveedor de internet. Este estudio es relevante para nuestro trabajo de investigación porque introduce variables de percepción del servicio que complementan las métricas técnicas. En nuestro caso, nos enfocamos en aspectos más objetivos como la infraestructura y el hardware, consideraremos también la percepción que tienen los estudiantes sobre la atención de sus proveedores de internet como un posible factor explicativo de su satisfacción general del servicio que reciben.

Cordero Guzmán, Erazo Álvarez y Bermeo Pazmiño (2023) realizaron un análisis cuantitativo sobre ciertos factores que influyen en la satisfacción de los clientes de un proveedor de internet en Ecuador. Para su estudio aplicaron 100 encuestas a usuarios de diferentes niveles educativos, desde primaria hasta PhD, y analizaron los datos mediante un modelo de ecuaciones estructurales con la técnica de mínimos cuadrados parciales (PLS). Sus resultados mencionan que la infraestructura y cobertura de red es el factor más importante que influye positivamente en la satisfacción del cliente, después va el servicio al cliente y ya por último la seguridad. Este estudio nos ayuda mucho para nuestra investigación, ya que confirma que la infraestructura de red en efecto es una variable importante en la percepción de calidad. Sin embargo, ellos se enfocaron en un solo proveedor y en la satisfacción general y nosotros buscaremos cuantificar específicamente la diferencia entre la velocidad contratada y la velocidad real en el contexto doméstico de ciertos estudiantes universitarios, incorporando además variables como el tipo de hardware usado por los proveedores de internet y la ubicación geográfica de los estudiantes, que pueden ser otros factores que nos arrojen una perspectiva diferente.

2.2. Sustento Estadístico

Población: Este término se refiere a la colección completa de medidas o datos de todos los elementos de un universo, sobre el cual se desea obtener conclusiones o tomar decisiones. En nuestro caso, esto se refiere a los estudiantes de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Computación, de la Universidad de Sonora, campus Hermosillo.

Muestra poblacional: Subconjunto de datos que representan al total de una población estadística, caracterizada por su gran tamaño, la cual permite generar conclusiones sobre las que tomar decisiones o aportar información. Tomaremos la muestra poblacional a partir de los estudiantes que actualmente cursan el cuarto semestre.

Tamaño de la muestra: Número total de sujetos, observaciones o elementos seleccionados de una población para realizar un estudio, comúnmente representado por la letra “n”. Un tamaño mayor mejora la representatividad y reduce el error, mientras que uno menor aumenta el riesgo de conclusiones erróneas y la inestabilidad de los datos.

Media: La media es el promedio de los valores de los datos. En este análisis, se puede realizar la media de velocidad del servicio de internet entre todos los estudiantes encuestados, sirviendo como base para la comparación de velocidad contratada (o esperada) al valor real de la misma.

Mediana: es el valor que ocupa la posición central en un conjunto de datos ordenados de menor a mayor.

Moda: La moda es el valor que aparece con más frecuencia en los datos. Un conjunto de datos que no contiene valores que se repiten no tiene moda. Un conjunto de datos con múltiples valores que se repiten con la misma frecuencia puede tener múltiples modas. Esto puede ser de ayuda al momento de saber cuales son los valores más repetidos en una variable y poder investigar el comportamiento de la misma.

Desviación estándar: Es una medida estadística que cuantifica la dispersión o variabilidad de un conjunto de datos respecto a su media aritmética. Esto nos indica que tanto puede llegar a variar el costo de contratación del servicio, la velocidad del mismo u otras variables.

Variables cuantitativas: Son aquellas que se expresan mediante valores numéricos y representan cantidades que pueden ser medidas. Estas se subdividen en discretas (que solo pueden tomar valores enteros, como el número de hijos) y continuas (que pueden tomar cualquier valor dentro de un rango, como la altura o el

peso). Para nuestro análisis, algunas de las variables cuantitativas eran: Velocidad contratada, velocidad de internet real, costo del servicio, dispositivos conectados, entre otras.

Variables cualitativas: Representan características o atributos que no pueden ser medidos numéricamente, sino que se describen mediante palabras. Estas pueden ser nominales (sin orden inherente, como el color de ojos) u ordinales (con un orden natural, como el nivel de satisfacción). Nuestras variables cualitativas incluyen: Nombre del estudiante, nombre del proveedor de internet, tipo de conexión, entre otras.

Hipótesis: Es una idea que puede no ser verdadera, basada en información previa. Su valor reside en la capacidad para establecer más relaciones entre los hechos y explicar por qué se producen. Normalmente se plantean primero las razones claras por las que uno cree que algo es posible y finalmente se pone en conclusión. Este método se usa en la rama científica para luego comprobar las hipótesis a través de los experimentos.

Prueba de hipótesis: Muchos problemas requieren decidir si se acepta o rechaza un enunciado acerca de algún parámetro. El enunciado suele llamarse hipótesis, y el procedimiento de toma de decisiones en torno a la hipótesis recibe el nombre de prueba de hipótesis. En otras palabras, es un procedimiento estadístico que utiliza datos de una muestra para decidir si se acepta o rechaza una afirmación sobre una población

Varianza: Medida estadística que indica la dispersión dentro de un conjunto de datos. Mide la diferencia entre cada número del conjunto y la media (promedio), y por lo tanto, con respecto a los demás números del conjunto. Esto nos indica que tan alejado está del promedio de una variable, como puede ser el costo, al valor real que cada estudiante tiene en su servicio contratado.

Análisis de varianza: El análisis de varianza es un método estadístico para determinar si las diferencias en las medias de los grupos son estadísticamente significativas o si probablemente se deban a la variación aleatoria. Se utiliza para determinar el modo en que diferentes factores experimentales afectan el promedio de respuesta.

Intervalos de confianza: Es un rango de valores, derivado de datos muestrales, que probablemente contenga el valor real de un parámetro poblacional (como la media o proporción) con un nivel de certeza específico. Se puede aumentar o reducir la cantidad de certeza si se cambia el coeficiente de confianza. Algunos valores que por lo general usan los experimentadores son .90, .95, .98 y .99. Esto nos puede ayudar a verificar si nuestros datos obtenidos sobre las variables de velocidad, número de caídas o el tiempo de atención al cliente son confiables o están dentro del rango aceptado dentro del análisis.

Distribución de frecuencias: Se define como un grupo de puntuaciones con respecto de la variable ordenada en su respectiva categoría, por lo general siempre se presenta como una tabla (Hernández et al, 2014). En nuestro análisis, utilizaremos estas tablas para agrupar y visualizar los datos obtenidos.

Estimadores: Se definen como las fórmulas matemáticas y procedimientos de cálculo que se utilizan para obtener las estimaciones de los parámetros con los datos de la muestra que fue aleatoriamente elegida (Della Valle y Dufour, 2013). Estos nos permitirán aproximar el valor de parámetros poblacionales desconocidos a partir de la muestra.

Correlación: Correspondencia o relación recíproca entre dos o más cosas o series de cosas (Real Academia Española, s.f.). Buscaremos analizar si existe una relación entre el costo del servicio y la velocidad real, o bien, si el número de dispositivos conectados en el hogar tiene una correlación con la cantidad de caídas de la red experimentadas.

Regresión lineal: Se define como un procedimiento mediante el cual se trata de determinar si existe o no relación de dependencia entre dos o más variables. Es decir, conociendo los valores de una variable independiente, se trata de estimar los valores, de una o más variables dependientes (Freige Retana, 2010). En nuestro caso, nos permitirá predecir un valor esperado basándonos en los datos recolectados.

Nuestra metodología para la obtención de información se va a enfocar en la creación de encuestas, las cuales van a funcionar como el instrumento principal de recolección de datos dentro de nuestro estudio.

La encuesta como instrumento de recolección nos pareció la opción más adecuada por varias razones. Primero, porque en los antecedentes que consultamos como los trabajos de Moreno Cardenas (2019), Burgos Videla y Castillo-Rojas (2021) y Cordero Guzmán et al. (2023) todos utilizaron encuestas para medir tanto la percepción del usuario como datos más específicos sobre su servicio de internet. Segundo, ya que al tratarse de una población de estudiantes que está familiarizada con herramientas digitales (ciencias de la computación), consideramos que una encuesta en línea nos permitirá llegar a un buen número de compañeros de manera rápida.

En cuanto al diseño del cuestionario, las preguntas se organizarán para recoger tanto variables cuantitativas como cualitativas. En lo cuantitativo, preguntaremos sobre la velocidad de internet que tienen contratada, la velocidad que obtienen al hacer un test de velocidad en su domicilio, cuánto les cobran mensualmente por el servicio, cuántos dispositivos suelen estar conectados al mismo tiempo en su domicilio, entre otras cosas. En cuanto a lo cualitativo, haremos preguntas sobre cuál proveedor utilizan, el tipo de conexión que tienen (si es fibra óptica, cable coaxial, etc.), el cómo sienten la estabilidad de su servicio (buena, regular, mala),

qué tan satisfechos se sienten en con la calidad que reciben, entre otros aspectos. Todas estas variables están directamente relacionadas con los conceptos que abordamos, como el ancho de banda, el rendimiento real, la latencia y la pérdida de paquetes, solo que aquí las mediremos desde la experiencia y los datos que los propios estudiantes nos reporten.

La población de nuestro estudio va estar conformada por los alumnos inscritos en la Licenciatura en Ciencias de la Computación de la Universidad de Sonora, del campus Hermosillo, y la muestra se tomará de los estudiantes que están en el cuarto semestre. Decidimos tomar la muestra de esta forma porque nos resulta más accesible, ya que nos hace más fácil tanto la distribución de la encuesta como el seguimiento para obtener las respuestas adecuadas. Con los datos que recopilamos, aplicaremos las herramientas estadísticas que describimos anteriormente como la media, la desviación estándar, los intervalos de confianza y el análisis de varianza para identificar patrones, comparar proveedores y determinar si existe una diferencia significativa entre lo que los estudiantes contratan y lo que realmente reciben en sus hogares, además de la calidad de servicio percibida.

2.3. Bases Técnicas y Conceptuales

2.3.1 Fundamentos de la Calidad de Servicio (QoS) en Redes

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT, 2008) define la calidad de servicio (QoS) como "la totalidad de las características de un servicio de telecomunicaciones que determinan su capacidad para satisfacer las necesidades explícitas e implícitas del usuario del servicio" (p. 9). En el contexto de redes de área local, la QoS permite diferenciar el tráfico generado para proporcionar un nivel de servicio más eficiente a los usuarios.

Las transmisiones de voz y vídeo en vivo requieren mayores expectativas para los servicios que se proporcionan.

¿Alguna vez ha visto un vídeo en vivo con interrupciones y pausas constantes? Esto sucede cuando existe una mayor demanda de ancho de banda que la que hay disponible y la QoS no está configurada.

- La calidad de servicio (QoS) es el principal mecanismo que se utiliza para garantizar la entrega confiable de contenido a todos los usuarios.
- Con la implementación de una política de QoS, el router puede administrar más fácilmente el flujo del tráfico de voz y de datos.

Para este estudio, la QoS es el marco que permite evaluar si la infraestructura de los proveedores en Hermosillo satisface las demandas académicas y de ocio de los estudiantes.

2.3.1.1 Definición de métricas de rendimiento estadístico

Para medir qué tan "buena" es una red, usamos **cuatro** métricas principales:

El **ancho de banda** es una "medida de la capacidad de transmisión de datos, expresada generalmente en Kilobits por segundo (kbps) o en Megabits por segundo (Mbps)" que "indica la capacidad máxima teórica de una conexión" (Díaz Laurencio, 2013, p. 2). Sin embargo, esta capacidad teórica se ve disminuida por factores negativos como el retardo de transmisión, que pueden causar deterioro en la calidad. Aumentar el ancho de banda implica poder transmitir más datos, pero también conlleva un incremento económico.

Esta Representa la Velocidad Contratada (valor nominal) que se reportara. Funcionando así como límite teórico para calcular qué tan cerca está el proveedor de cumplir su promesa publicitaria.

Rendimiento (Throughput): El rendimiento es la velocidad real a la que los datos se transfieren correctamente a través de un canal de comunicación o enlace de red en un período determinado. Se suele medir en bits por segundo (bps), megabits por segundo (Mbps) o gigabits por segundo (Gbps).

Es la Velocidad Percibida que se obtiene al realizar test de velocidad desde un domicilio.

Diferencia rendimiento - Ancho de banda: El ancho de banda indica la capacidad teórica máxima de una conexión de red. El rendimiento muestra la tasa efectiva de transferencia de datos después de tener en cuenta la sobrecarga de la red, los errores, la latencia y la congestión.

La **pérdida de paquetes** se define como el "porcentaje de paquetes que no llegan a su destino" (Díaz Laurencio, 2013, p. 2). Esta pérdida puede producirse por errores en los equipos de conectividad o por sobrepasar la capacidad de algún buffer en momentos de congestión. El autor señala que, mientras las aplicaciones que no funcionan en tiempo real pueden aprovechar la retransmisión de paquetes, en servicios como la telefonía IP (que opera en tiempo real) los paquetes perdidos no pueden ser retransmitidos.

Esta se relaciona directamente con la variable de Estabilidad del Servicio (Buena, Regular, Mala). Una alta pérdida explica por qué se pueden reportar "caídas" o interrupciones constantes aunque su velocidad parezca adecuada.

Jitter (Variación de retardo): Los paquetes del transmisor pueden llegar a su destino con diferentes retardos. Un retardo de un paquete varía impredeciblemente depende de cuántos paquetes estén esperando en las

filas (colas) de los routers a lo largo del camino entre el transmisor y el destino. Esta variación en retardo se conoce como jitter y puede afectar seriamente la calidad del flujo de audio y/o vídeo.

Un jitter elevado afectará la Satisfacción del Usuario en actividades de tiempo real (clases virtuales o juegos), siendo un factor clave para entender por qué la percepción de calidad baja en horas pico.

2.3.1.2 Latencia (Ping) y estabilidad de la conexión

Díaz Laurencio (2013) define la **latencia** como el "tiempo entre el envío de un mensaje por parte del equipo transmisor y la recepción del mensaje por parte del equipo receptor", considerando además "los retardos ocurridos durante el canal o en los dispositivos de interconexión por los cuales transita" (p. 2). Los factores que influyen en la latencia son el retardo de propagación, la velocidad de transmisión y el procesamiento en el equipamiento de interconexión, pudiendo variar dependiendo del volumen de otros datos en el sistema.

La estabilidad de conexión se refiere al funcionamiento constante, confiable e ininterrumpido de la infraestructura de red. Garantiza que usuarios, empresas y organizaciones puedan acceder a servicios e información en línea sin interrupciones frecuentes, retrasos ni problemas de seguridad.

Puntos para una buena estabilidad:

- **Latencia (Ping) baja:** Mantener tiempo de respuesta (latencia) bajo
- **Diferencia con velocidad:** La velocidad no lo es todo, pues se pueden tener muchos megas de velocidad, pero si la conexión sufre cortes constantes, no es estable.
- **Factores de inestabilidad:** Saturación de la red (muchos dispositivos), mala señal Wi-Fi, interferencias, o problemas en la instalación del operador.

2.3.1.3 Confiabilidad del servicio y tasas de interrupción

2.3.1.3.1 Tiempo Promedio de Reparación (MTTR)

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT, 2008) define el tiempo medio de reparación (MTTR) como el "tiempo que se prevé que dure la reparación, calculado a partir de un número estadísticamente significativo de reparaciones realizadas, desde el momento en que se declara el fallo hasta el momento en que el servicio queda restaurado para su utilización por el cliente, generalmente expresado como media aritmética" (p. 22).

El MTTR incluye el tiempo que transcurre desde que se produce el fallo hasta que el sistema o el equipamiento vuelven a ser plenamente funcionales. Esto incluye el tiempo que se tarda en detectar el error, diagnosticar el problema y arreglarlo. MTTR es una métrica importante para monitorear porque evalúa la disponibilidad y fiabilidad de los sistemas y equipos, la gravedad de los incidentes y la eficacia de los esfuerzos de reparación. Un MTTR alto puede provocar un tiempo de inactividad significativo no planificado. Al realizar un seguimiento del MTTR, las organizaciones pueden identificar áreas donde necesitan mejorar sus procesos, identificar tendencias en fallas y tomar decisiones sobre cómo optimizar sus estrategias de mantenimiento.

Esta variable, medida en horas, permite evaluar la eficiencia del servicio al cliente de los diferentes ISPs en el mercado local.

2.3.2 Infraestructura y Tecnologías de Acceso

Tener acceso a Internet en nuestras casa es posible gracias a la **infraestructura** que gestionan los **proveedores de servicios de Internet** (ISP). Para conectar a los clientes, estos proveedores utilizan distintas tecnologías, que permiten que los datos viajen desde sus servidores hasta nuestras casas, negocios o dispositivos. Para conseguirlo, se utilizan diferentes medios, como la **fibra óptica**, los **cables de cobre**, tecnologías inalámbricas e incluso **satélites**. Cada una de estas tienen sus propias ventajas y limitaciones en cuanto a velocidad, latencia y capacidad de transmisión.

Pero no solo depende del proveedor; si no que la calidad de **la conexión es la suma de todos los componentes que intervienen en la comunicación** tanto de las empresas como de los módems, routers o repetidores que tenemos en nuestros hogares. Estos dispositivos ayudan a recibir y distribuir la señal de Internet en nuestra red doméstica o empresarial.

2.3.2.1 Tecnologías de transmisión física

En este primer apartado se encuentran los componentes de los cuales se encarga la empresa proveedora de internet, para hacer llegar la conexión hasta ti.

- **2.3.2.1.1 Fibra Óptica**

La **fibra óptica** es ideal para las transferencia de datos por cable, permitiendo establecer redes informáticas locales y de largo alcance, con un mínimo de pérdida de información en el camino por lo que poco a poco se ha ido convirtiendo en el **estándar actual** para todas las conexiones a internet domésticas, debido a su alta eficiencia y ventajas como su inmunidad a las interferencias electromagnéticas principalmente.

Su funcionamiento consiste en enviar **haces de luz** a través de un núcleo de plástico o vidrio que refracta la luz recubierto por un material similar con menor índice de refracción para mantener dentro la luz.

La **fibra óptica** se divide en **monomodal** que solo puede enviar los haces de luz en un modo, permitiendo que la luz viaje por largas distancias y el **multimodal** que permite más de mil modos de propagación de luz lo que a su vez incrementa su margen de error por lo que no se recomienda para largas distancias.

- **2.3.2.1.2 Cable coaxial**

Este tipo de cable fue inventado a inicios del siglo XX para la transferencia de datos a través de **señales eléctricas**. Fue el reemplazo para el par trenzado y actualmente se encuentra en proceso de transición debido a la innovación de la fibra óptica que como mencionamos se está convirtiendo poco a poco en el estándar actual para la transferencia de datos.

Este cable sigue siendo una excelente opción actualmente si se necesita enviar datos o energía a algo a largas distancias debido a su **gran seguridad**, actualmente sus usos más comunes son para las TVs satelitales y líneas telefónicas aunque puede darse el caso de que siga siendo empleado para las conexiones a internet en zonas rurales.

- **2.3.2.1.3 Conexiones Satelitales**

Es una tecnología utilizada en las telecomunicaciones para **proporcionar internet** a las personas donde las infraestructuras tradicionales (cable coaxial, fibra óptica) no pueden llegar, lo cual aumenta en gran medida su rango de aplicación permitiendo que se puedan conectar personas desde casi **cualquier lugar del mundo**, aunque esto en ocasiones afecta su calidad o rendimiento.

Consta de la utilización de **satélites en órbita** alrededor de la tierra, los cuales funcionan como **grandes antenas** que reciben peticiones de un usuario y las envían a estaciones en tierra que están **conectadas a internet** para realizar la solicitud y luego se invierte el proceso para devolver la respuesta al usuario.

2.3.2.2 Medios de conexión local y su impacto en la velocidad

Aquí se presentan las distintas formas que suelen utilizar los clientes para conectar sus dispositivos a la red y navegar por internet.

- **2.3.2.2.1 Conexión alámbrica (Ethernet)**

Este es el cable que utilizas para conectar tu PC de sobremesa directamente al **router**, aunque hoy en día no es tan común anteriormente este era el

estándar para las conexiones a internet domésticas ya que antes de la existencia de los celulares o el Wi-Fi como tal esta era la única manera que tenias para navegar en internet

Existen distintas categorías de cableado ethernet como el **CAT 5** y **CAT 6** que son los más comunes actualmente, debido a que a mayor categoría mejores son sus prestaciones pero también se incrementan sus costos por lo que no son muy recomendados a menos que realmente los necesites.

Las conexiones alámbricas por medio de cables Ethernet presentan varias ventajas con respecto a las inalámbricas, como su estabilidad y seguridad puesto que las inalámbricas tienden a ser más susceptibles a cierto tipo de percances.

- **2.3.2.2 Redes inalámbricas (Wi-Fi 2.4 GHz vs. 5/6 GHz)**

Muy seguramente este sea el medio que utilizan la mayoría de personas que entrevistamos debido a la gran facilidad de uso que tiene y a que es el reemplazo a las conexiones alámbricas que cada vez presentan menos beneficios con respecto a este medio de conexión.

Las tecnologías inalámbricas como el **Wi-Fi** funcionan mediante **ondas electromagnéticas** que transmiten señales de **radiofrecuencia** por medio del aire funcionando en frecuencias de **2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz** generalmente los modems proporcionados por las compañías funcionan con frecuencias de 2.4 GHz ya que es el estándar actualmente para las redes inalámbricas.

En caso de necesitar una mayor velocidad de transferencia se pueden adquirir módems de mejor calidad y con mejores tecnologías como el **Wi-fi 6e** que funciona con una mayor frecuencia (5 o 6 GHz) pero esto a costa de un menor rango de efectividad en comparación de los que utilizan frecuencias inferiores (2.4 Ghz).

2.3.2.3 Hardware de red y degradación de señal

Por último están los dispositivos que se tienen instalados en casa los cuales dependen mayormente del usuario final y no de la compañía que presta los servicios, son de gran importancia debido a que están directamente relacionados con la percepción de la calidad del servicio de internet.

- **2.3.2.3.1 Módems, Routers, Puntos de acceso y Repetidores**

Todo comienza con el **Modem** que es el encargado de conectar la red local de tu casa con el resto de internet **traduciendo la señal** analogica que envia tu proveedor de internet en una señal digital que los dispositivos de tu hogar

puedan entender sin el no hay conexión a la infraestructura del internet por eso funciona como una puerta de enlace.

Una vez el modem conecta tu casa con el resto de internet el **Router** decide a donde se envían las señales que se están recibiendo mediante la creación de una red local donde se le asigna una **dirección IP** a cada dispositivo que esté conectado ya sea de manera estática o haciendo uso del **DHCP** de esta manera puede localizarse para enviarle datos o recibirlos, actualmente las compañías entregan estos dos dispositivos juntos en una sola caja para facilitar la instalación y funcionamiento.

Los **puntos de acceso funcionan convirtiendo la señal** que reciben por medio de un cable a señales de **radiofrecuencia** para conectar los dispositivos de manera inalámbrica, es aquí donde funcionan las tecnologías de **Wi-Fi** que mencionamos anteriormente.

Los **repetidores** son la solución más sencilla a los problemas de cobertura en áreas extensas debido a que las **señales de radiofrecuencias** emitidas por los puntos de acceso tienden a desaparecer conforme más te alejas de ellos y también por los obstáculos que existen entre los dispositivos.

3. Metodología

La metodología en esta investigación hace uso de herramientas de análisis estadístico para tener una visión más clara del objetivo de estudio. En cuanto a la unidad de análisis está conformada por los alumnos de la Licenciatura en Ciencias de la Computación de la Universidad de Sonora, campus Hermosillo, considerándolos como clientes de diferentes proveedores del servicio de internet.

La encuesta como instrumento de recolección nos pareció la opción más adecuada. En los antecedentes que consultamos como los trabajos de Moreno Cardenas (2019), Burgos Videla y Castillo-Rojas (2021), Salvador Perez (2023) y Cordero Guzmán et al. (2023) todos utilizaron encuestas para medir tanto la percepción del usuario como datos más específicos sobre su servicio de internet. Además, ya que al tratarse de una población de estudiantes que está familiarizada con herramientas digitales, consideramos que una encuesta en línea nos permitirá llegar a un buen número de compañeros de manera rápida.

La investigación planteada es de tipo Correlacional, pues al igual que la encuesta realizada por Moreno Cardenas (2019), se tiene como objetivo reconocer la relación existente entre los diferentes tipos de variables propuestas, las cuales se centran más en lo cuantitativo, debido a que son estas la que nos permitirán la obtención de datos estadísticos medibles.

De manera similar que Salvador Perez (2023) el cual aplicó encuestas a 141 personas sobre la calidad de servicio de internet y la satisfacción de los estudiantes de Ingeniería, nuestro trabajo presenta también un enfoque mixto. Este enfoque es el que mejor se adapta a lo que buscamos analizar, pues al conjugar los procedimientos de la investigación cuantitativa y cualitativa, nos permite analizar correlaciones entre variables que vamos a utilizar, tales como: "Proveedor De servicio" y "Tiempo de resolución de problemas".

La investigación será no experimental. Pues el estudio busca analizar el fenómeno sin intervenir o controlar las variables analizadas.

3.1. Descripción de población:

Nuestra población serán los alumnos de la Licenciatura en Ciencias de la Computación de la Universidad de Sonora, Campus Hermosillo. El total de alumnos inscritos en el semestre 2026-1 es de 315.

3.2. Muestra:

La muestra será de al menos **174 personas**, considerando un nivel de confianza del 95%. Para este cálculo se utilizó la herramienta digital Sample Size Calculator (Calculator.net, s.f.). Asimismo, la fórmula que respalda el tamaño de muestra se utiliza en uno de los documentos investigados, específicamente el de Salvador Perez (2023), la cual es el siguiente:

Fórmula 1:

$$n = \frac{N \cdot p \cdot q \cdot Z^2}{e^2(N - 1) + p \cdot q \cdot Z^2}$$

Donde:

n → Tamaño de la muestra

N → Tamaño de la población = 315

e → Margen de error admitido 5%

p → Parámetro estadístico de la población (0.5)

q → Parámetro estadístico de la población (0.5)

Z → Número de desviaciones estándar con respecto a p . Para 95% ($Z=1.96$)

Con los valores específicos:

$$n = \frac{315(0.5)(0.5)(1.96)^2}{(0.05)^2(315 - 1) + (0.5)(0.5)(1.96)^2}$$

$$n = \frac{315(0.25)(3.8416)}{0.0025(314) + 0.25(3.8416)}$$

$$n = \frac{302.526}{0.785 + 0.9604} = \frac{302.526}{1.7454} \approx 173.32$$

En este caso redondeamos a 174 porque 173.32 es el mínimo. Como no podemos encuestar a fracciones de personas, si bajamos a 173 nos quedamos cortos y no cumpliríamos nuestro margen de error.

3.3. Tipo de muestreo:

El tipo de muestreo que se utilizará es el Muestreo Aleatorio Simple (MAS). Esta técnica se seleccionó para garantizar que cada uno de los 315 alumnos inscritos en la Licenciatura en Ciencias de la Computación tenga la misma probabilidad de ser seleccionado.

3.4. Distribución de encuesta:

Esta encuesta será distribuida de dos formas principales: se difundirá de grupos de WhatsApp de los alumnos de Ciencias de Computación y se harán visitas a su área de estudio. Además, para que los alumnos se motiven a participar, se hará un sorteo de **“1 mes de Xbox Game Pass Ultimate”**

El sorteo considerará a todos los que respondan la encuesta de manera adecuada, esto es posible debido a que todos los alumnos deberán proporcionar su expediente al finalizar la encuesta. La selección del ganador se llevará a cabo mediante un generador de números aleatorios y se dará a conocer el ganador mediante una transmisión en vivo en Instagram, de igual manera, se le notificará al alumno por medio del correo electrónico institucional.

3.5. Instrumento de recolección:

El cuestionario fue diseñado en Microsoft Forms y consta de **16 reactivos** que cubren las variables de nuestra base de datos (Véanse Tablas 1,2 y 3). El instrumento se divide en secciones lógicas para facilitar la respuesta del estudiante:

1. **Información General y Técnica:** Identificación del proveedor y tipo de tecnología.
2. **Métricas de Rendimiento:** Datos de velocidad y costos.
3. **Disponibilidad y hábitos:** Frecuencia de fallas y tiempo de uso.

Asimismo, al finalizar la encuesta solicitamos que el alumno ingrese su expediente para corroborar que no haya registros duplicados con dicho expediente, esto para garantizar la validez de la muestra.

En la Figura 1 se muestra un ejemplo del formato de preguntas utilizado en la sección 1 de la encuesta. El formato original y las preguntas completas de este instrumento pueden consultarse en el Anexo A, al final de este documento.

Calidad de Conectividad y Hábitos Digitales (UNISON)

Cuando envíe este formulario, no recopilaremos automáticamente sus detalles, como el nombre y la dirección de correo electrónico, a menos que lo proporcione usted mismo.

* Obligatorio

Información General y Técnica

Instrucciones: Por favor, responde con la mayor precisión posible. Si no conoces un dato exacto, proporciona un estimado cercano.

1. ¿Cuál es tu proveedor de internet actual? *

☐ Telmex

☐ Megacable

☐ Totalplay

☐ Otras

2. ¿Qué tecnología utiliza tu conexión? (como llega el internet hasta tu casa) *

☐ Fibra Óptica

☐ Cobre (ADSL)

☐ Satelital

Figura 1.
Ejemplo de Preguntas sobre la información General y Técnica.

3.6. Tratamiento de Datos:

Optamos por combinar 2 softwares para el tratamiento de los datos dando así una mayor profundidad al estudio y análisis de los datos recopilados. Al integrar la versatilidad de Excel con las librerías de Python en un mismo sistema de análisis podemos transformar los datos obtenidos en información que nos permita identificar patrones o hacer comparaciones entre la conectividad de los alumnos de ciencias computacionales.

3.6.1. Organización y Estadística Descriptiva

Una vez aplicado el cuestionario a los participantes, se exportarán los datos recopilados a una tabla de excel donde se ordenarán y filtrarán para posteriormente realizar las siguientes acciones:

- **Organización de Variables:** Estructuramos las variables cuantitativas que vamos a utilizar, como la velocidad real, el costo mensual, etc.
- **Calcular métricas:**
 - **Medidas de tendencia central:** Medias y modas para identificar el comportamiento “promedio” de los servicios de internet.

- **Medidas de dispersión:** Varianza y desviaciones estándar para apreciar las inconsistencias en los servicios de distintos proveedores o sectores geográficos.
- **Generacion de graficos:**
Haciendo uso de tablas de frecuencia, utilizaremos las funciones de excel para crear gráficos y así obtener una visualización previa de los datos mediante histogramas o gráficas de pastel.

3.6.2. Análisis avanzado (Python)

Haremos uso de las librerías de **Python** especializadas en el análisis estadístico como **Pandas, NumPy, Seaborn, Matplotlib y SciPy** para complementar a excel consiguiendo así un mejor más profesional con las siguientes funciones:

- **Análisis de Correlación:** Determinaremos si existe una relación directa entre el número de dispositivos conectados y la pérdida de velocidad de internet.
- **Mapas de calor (Heatmap):** Con la librería Seaborn de Python asignaremos colores a los valores numéricos y de esta manera podremos observar la diferencia entre lo que pagan y lo que verdaderamente reciben los alumnos.
- **Gráficos de caja (Boxplots):** Como complemento a los gráficos generados en excel los Boxplots mostraran en un solo gráfico el promedio, el máximo, el mínimo y los valores atípicos. Pudiendo así ver realmente quien es el proveedor de internet más constante en Hermosillo.

4. Base de Datos

Para la estructura de la base de datos nos enfocamos en las variables cuantitativas y cualitativas que incluye nuestro instrumento, así mismo, la dividimos en 3 tablas que corresponden a las distintas secciones de nuestra encuesta de Microsoft Forms, donde cada variable listada representa uno de los 16 reactivos aplicados a los estudiantes:

Tabla 1. Variables de Información General y Técnica

Variable	Tipo de variable	Descripción	Unidad de medición
Nombre Proveedor	Cualitativa Nominal	Proveedor de servicio de Internet utilizado (Telmex, Megacable, etc.).	N/A
Tecnología Conexión	Cualitativa Nominal	La tecnología con la que recibe el servicio de Internet (fibra, cobre, satelital, etc.).	N/A
Medio Usado	Cualitativa Nominal	El medio de conexión por el que se realizan tareas cotidianas (Ethernet, WiFi 2.4, 5 o 6 GHz, etc.).	N/A
Sector	Cualitativa Nominal	Sector de Hermosillo donde vive actualmente.	N/A

Nota. Elaboración propia.

Tabla 2. Variables de Métricas de rendimiento

Variable	Tipo de variable	Descripción	Unidad de medición
Velocidad contratada (Bajada/Descarga)	Cuantitativa Continua	La velocidad de bajada del contrato de servicio de internet.	Mbps
Velocidad contratada (Subida/carga)	Cuantitativa Continua	La velocidad de subida del contrato de servicio de internet.	Mbps
Velocidad (Bajada/descarga) real	Cuantitativa Continua	La velocidad real de bajada del servicio de internet.	Mbps
Velocidad (Subida/carga) real	Cuantitativa Continua	La velocidad real de subida del servicio de internet.	Mbps
Costo mensual	Cuantitativa Continua	Cuánto se paga al mes por el servicio de internet.	Pesos mexicanos
Dispositivos totales	Cuantitativa Discreta	Cantidad de dispositivos (celulares, laptops, consolas, TVs) que están conectados a la red doméstica habitualmente.	Número de dispositivos
Carga simultánea	Cuantitativa Discreta	Cuántos de los dispositivos totales conectados en su domicilio suelen realizar tareas de alto consumo (streaming 4K, gaming, descargas pesadas) al mismo tiempo.	Número de dispositivos

Nota. Elaboración propia. Las velocidades reales serán obtenidas mediante pruebas de rendimiento realizadas por los alumnos en sus domicilios.

Tabla 3. Variables de Disponibilidad y Hábitos de uso

Variable	Tipo de variable	Descripción	Unidad de medición
Fallas Mensuales	Cuantitativa Discreta	Número de fallas ocurridas en el periodo de 1 mes.	Fallas ocurridas
Nivel de Satisfacción	Cuantitativa	En un nivel del 1 (muy insatisfecho) al 5 (muy satisfecho) el entrevistado indica qué tan satisfecho está con su servicio de Internet .	Escala Likert -5
Tiempo de Resolución	Cuantitativa Continua	El tiempo promedio en el que las fallas son solucionadas por el proveedor.	Horas
Horas Académicas	Cuantitativa Discreta	Que tantas horas usa el servicio de Internet exclusivamente para estudiar o trabajar .	Horas
Horas de Ocio	Cuantitativa Discreta	Que tantas horas usa el servicio de Internet exclusivamente para actividades de ocio, como redes sociales, series, películas o juegos.	Horas

Nota. Elaboración propia.

5. Análisis Descriptivo

A continuación, se analizarán las variables enfocadas en los hábitos de conexión de los estudiantes y su percepción sobre la calidad del servicio. Analizar el número de dispositivos, las horas de uso (tanto académico como de ocio) y la frecuencia de fallas nos permite comprender si los paquetes de internet contratados, previamente analizados, logran satisfacer la carga y las exigencias reales que demanda el estilo de vida universitario de los alumnos de Ciencias de la Computación de la Universidad de Sonora, campus Hermosillo.

La selección de estas variables específicas tales como las velocidades reales frente a las contratadas, el costo mensual, la carga simultánea de dispositivos y los tiempos de resolución de fallas, se realizó con el objetivo de obtener conocer las prácticas y hábitos de los estudiantes. Dado el perfil de la muestra, es necesario evaluar no solo los datos teóricos que ofrecen los proveedores, sino el rendimiento real de las redes y cómo esto impacta de manera directa a su satisfacción.

Para llevar a cabo este estudio, se implementó una metodología de análisis descriptivo basada en una base de datos, en donde la información se recolectó mediante encuestas (Véase Figura 1.1). El procesamiento y la limpieza de la información se realizaron utilizando Python, apoyándonos en sus librerías en análisis de datos, como Matplotlib, Seaborn, Pandas, NumPy, Scipy. El uso de estas herramientas nos permitió agilizar el cálculo de medidas de tendencia central y de dispersión (medias, varianzas, rangos y cuartiles), así como la generación de gráficas como histogramas, diagramas de caja y ojivas. Permittiéndonos así una interpretación de los resultados más clara y visual.

		Proveedor													
		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
		Tecnología	Medio	Sector	Vel. Bajada (C/vel)	Vel. Subida (C/vel)	Cont. Vel. Bajada (C/vel)	Cont. Vel. Subida (C/vel)	Costo Mensual	Carga Simult.	Fallas Mes	Satisfacción	Tiempo Res.	Uso Acad. (h)	
1		Fibra Óptica	Wi-Fi 5 o 6 GHz	Poniente	300	300	290	193	649	8	4	1	4	3	
2		Fibra Óptica	Ethernet (Cable)	Norte	500	500	485	470	999	10	6	0	5	1	
3		Fibra Óptica	Wi-Fi 2.4 GHz	Centro	150	150	135	140	550	6	2	3	3	12	
4		Cobre (ADSL)	Wi-Fi 2.4 GHz	Sur	100	100	80	90	430	4	1	5	2	24	
5		Fibra Óptica	Wi-Fi 5 o 6 GHz	Poniente	200	200	195	190	720	7	3	1	5	2	
6		Fibra Óptica	Ethernet (Cable)	Oriente	300	300	270	25	800	9	4	2	4	6	
7		Fibra Óptica	Wi-Fi 5 o 6 GHz	Norte	150	150	145	142	599	12	5	1	4	4	
8		Fibra Óptica	Wi-Fi 5 o 6 GHz	Centro	1000	1000	940	900	1350	15	8	1	5	2	
9		Fibra Óptica	Wi-Fi 2.4 GHz	Sur	100	100	88	85	499	5	2	2	3	6	
10		Fibra Óptica	Wi-Fi 2.4 GHz	Poniente	200	200	61	48	350	3	1	4	1	4	
11		Fibra Óptica	Ethernet (Cable)	Norte	300	300	295	288	850	11	5	0	5	1	
12		Fibra Óptica	Wi-Fi 5 o 6 GHz	Oriente	200	200	190	185	699	8	4	1	4	3	
13		Fibra Óptica	Wi-Fi 2.4 GHz	Sur	150	150	142	120	550	6	3	3	3	8	
14		Fibra Óptica	Ethernet (Cable)	Centro	300	300	298	98	750	10	5	1	5	2	
15		Fibra Óptica	Wi-Fi 5 o 6 GHz	Poniente	150	150	148	145	599	7	3	0	5	1	
16		Fibra Óptica	Wi-Fi 5 o 6 GHz	Norte	200	200	198	126	450	4	2	3	3	2	
17		Fibra Óptica	Ethernet (Cable)	Poniente	500	500	460	450	950	9	4	2	4	10	
18		Fibra Óptica	Wi-Fi 2.4 GHz	Sur	200	200	175	170	700	6	2	1	4	3	
19		Fibra Óptica	Wi-Fi 5 o 6 GHz	Oriente	100	100	98	97	499	5	2	0	5	1	
20		Fibra Óptica	Wi-Fi 2.4 GHz	Norte	200	20	185	18	650	8	3	3	3	12	
21		Fibra Óptica	Wi-Fi 5 o 6 GHz	Centro	500	500	495	480	999	11	6	1	5	2	
22		Fibra Óptica	Ethernet (Cable)	Poniente	150	150	142	138	599	7	3	1	4	2	
23		Cobre (ADSL)	Wi-Fi 2.4 GHz	Centro	150	150	142	93	380	3	1	5	2	36	
24		Fibra Óptica	Wi-Fi 5 o 6 GHz	Norte	300	300	290	285	850	10	4	0	5	1	
25		Fibra Óptica	Wi-Fi 2.4 GHz	Oriente	100	100	94	92	499	6	2	2	4	4	
26		Fibra Óptica	Ethernet (Cable)	Sur	300	300	275	26	780	9	4	3	3	9	
27		Fibra Óptica	Wi-Fi 5 o 6 GHz	Poniente	200	200	196	192	720	8	3	1	5	2	
28		Fibra Óptica	Wi-Fi 5 o 6 GHz	Centro	100	100	99	98	499	5	2	1	4	2	
29		Fibra Óptica	Wi-Fi 2.4 GHz	Oriente	150	150	130	120	550	7	3	4	2	18	
30		Fibra Óptica	Ethernet (Cable)	Norte	1000	1000	920	880	1400	14	7	0	5	1	
31		Fibra Óptica	Wi-Fi 2.4 GHz	Poniente	150	150	135	130	599	8	4	2	3	6	

Figura 1.1. Captura de pantalla de los primeros registros de la base de datos obtenida mediante muestreo aleatorio simple.

Nota. La base de datos completa (n = 184) se incluye en el archivo Excel adjunto.

Tabla 4. Estadística descriptiva de las variables cuantitativas.

Estadístico	Vel. Bajada (Cont)	Vel. Subida (Cont)	Vel. Bajada (Real)	Vel. Subida (Real)	Costo Mensual	Disp. Totales	Carga Simult.	Fallas Mes	Satisfacción	Tiempo Res. (h)	Uso Acad. (h)	Uso Ocio (h)
► General												
n	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184
► Tendencia Central												
Media	303.4239	292.1739	279.9198	244.2091	654.8913	8.288	3.3315	1.701	3.9239	6.0272	4.8886	4.144
Mediana	250.0	225.0	230.0	176.0	600.0	8.0	3.0	1.0	4.0	2.0	5.0	4.0
Moda	300	150	98.0	120.0	450	7	2	1	4	1	4.0	4.0
► Dispersión												
Desv. Estándar	209.693	206.049	202.246	201.918	234.679	3.422	1.908	1.610	0.9777	9.6911	1.978	2.3288
Varianza	43971.272	42456.450	40903.452	40771.21	55074.26	11.714	3.6436	2.593	0.955	93.917	3.912	5.423
Rango	980	980	970.0	949.6	1250	21	12	10	4	71	11.0	19.0
Mínimo	20	20	5.0	0.4	250	3	1	0	1	1	1.0	0.0
Máximo	1000	1000	975.0	950.0	1500	24	13	10	5	72	12.0	19.0
► Cuartiles												
Q1 (25%)	150.0	150.0	130.0	97.0	482.5	6.0	2.0	1.0	3.0	1.0	3.0	3.0
Q2 / Mediana	250.0	225.0	230.0	176.0	600.0	8.0	3.0	1.0	4.0	2.0	5.0	4.0
Q3 (75%)	400.0	400.0	381.75	351.5	800.0	10.0	4.0	3.0	5.0	6.0	6.0	5.0

Nota. En nuestra muestra fueron eliminados algunos datos debido a que fueron contestados con una alta probabilidad de error de respuesta del usuario.

5.1. Velocidad de Bajada (Contratada)

En la Tabla 5.1 se puede observar que, en promedio, los estudiantes tienen una velocidad de Bajada/Descarga contratada de 303.42 Mbps, mientras que el valor más común es de 300Mbps. La desviación estándar es de 209.69, lo cual nos indica que las velocidades son bastante diferentes entre los estudiantes, lo cual podemos confirmar al ver el rango, que va de 20 hasta 1000 Mbps.

Tabla 5.1. Tabla de Estadística Descriptiva de la Velocidad de Bajada (Contratada)

Media	Mediana	Moda	Desviación estándar	Rango	Min	Max	Q1	Q2	Q3
303.42	250	300	209.693	980	20	1000	150	250	400

Al observar la tabla de frecuencias (Véase Tabla 5.2), observamos que la mayoría de los datos se encuentran en los intervalos de 90 a 160, 300 a 370 y de 440 a 510, esto coincide con los paquetes que las compañías proveedoras de internet suelen ofrecer y que son los más populares dentro de los clientes.

Tabla 5.2. Tabla de Distribución de Frecuencias de la Velocidad de Bajada Contratada

Clase	Lím inf	Lím sup	Frec observada	Frec Acum	Frec Rel (%)
1	20.0	90.0	5	5	2.72%
2	90.0	160.0	56	61	30.43%
3	160.0	230.0	26	87	14.13%
4	230.0	300.0	10	97	5.43%
5	300.0	370.0	39	136	21.2%
6	370.0	440.0	3	139	1.63%
7	440.0	510.0	28	167	15.22%
8	510.0	580.0	0	167	0.0%
9	580.0	650.0	2	169	1.09%
10	650.0	720.0	4	173	2.17%
11	720.0	790.0	3	176	1.63%
12	790.0	860.0	3	179	1.63%
13	860.0	930.0	0	179	0.0%
14	930.0	1000.0	5	184	2.72%
TOTAL			184	184	100.00%

Nota. $n = 184$, Clases = 14 ($\sqrt{184} = 13.56 \approx 14$), Amplitud = 70.0 ($980/14 \rightarrow 70$).

La velocidad de bajada contratada es una variable cuantitativa continua. Al analizar el histograma de esta variable (Figura 2.1), la distribución más aproximada a esta variable resulta ser la distribución Gamma, debido a la disminución de la frecuencia conforme mayor es la velocidad. Sin embargo, podemos observar que sigue un comportamiento multimodal, esta variable no representa una caída constante o una distribución uniforme, esto se debe a la variable representa los paquetes que son comúnmente ofrecidos por las compañías proveedoras de internet (siendo los de 150, 300 y 500 Mbps). Por lo que se ajusta a las preferencias de los estudiantes basado en lo ofrecido por las compañías.

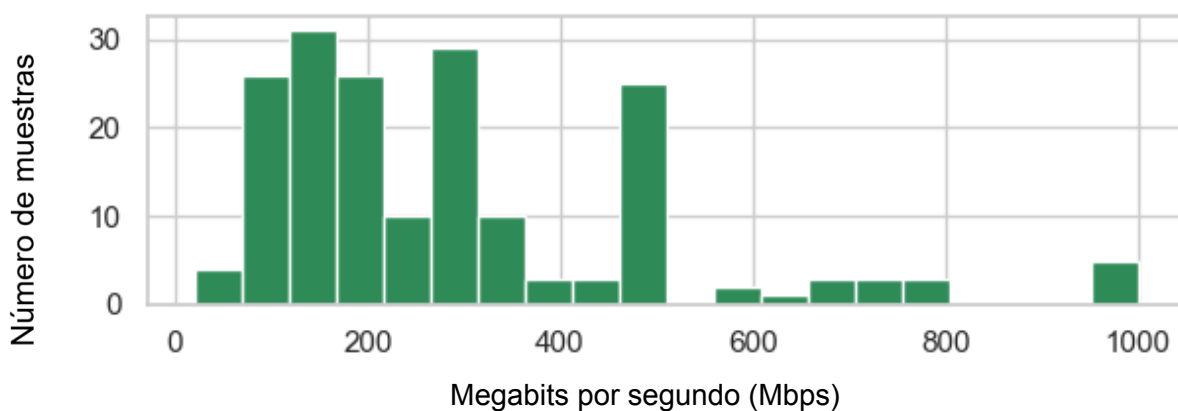


Figura 2.1. Histograma de Frecuencias de Velocidad de Bajada (Contratada)

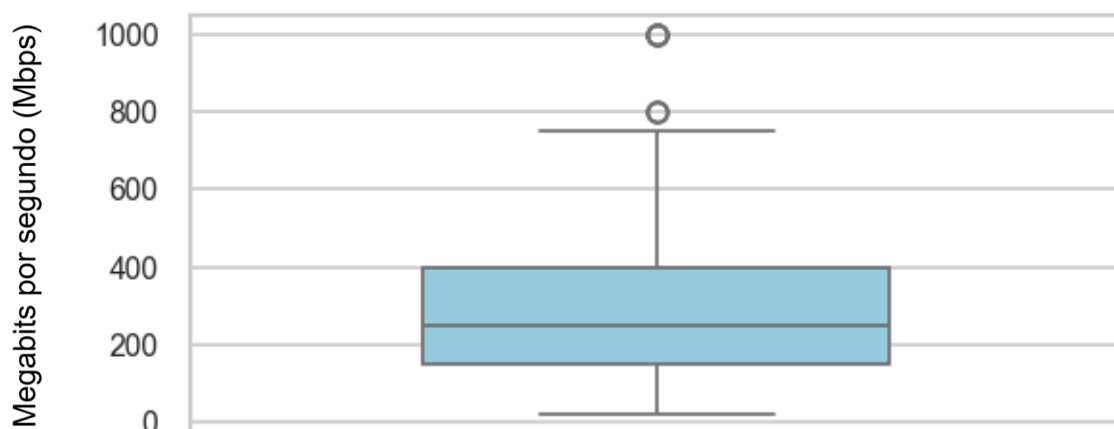


Figura 2.2. Diagrama de Cajas de Velocidad de Bajada (Contratada)

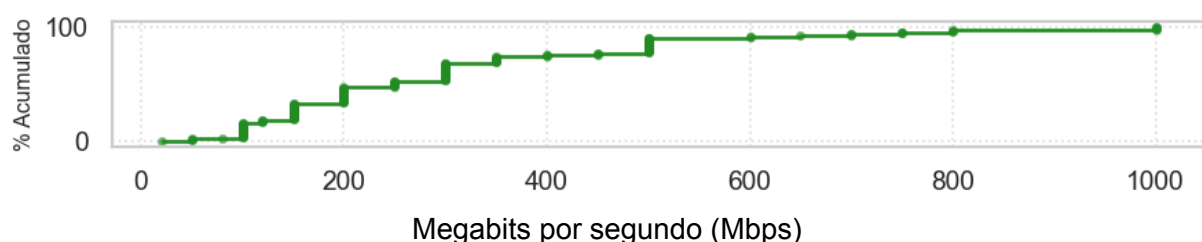


Figura 2.3. Ojiva porcentual de Velocidad de Bajada (Contratada)

5.2. Velocidad de Subida (Contratada)

En la Tabla 6.1 se aprecia que en promedio los estudiantes tienen una velocidad contratada de Subida/Carga de 292.17 Mbps, siendo el valor más común 150 Mbps. La desviación estándar es de 206.04, coincidiendo con el rango que va desde 20 hasta 1000 Mbps. Estos datos son similares a los de la velocidad de bajada, ya que muchos proveedores ofrecen paquetes simétricos, es decir, mismos Mbps en ambas velocidades.

Tabla 6.1. Tabla de Estadística Descriptiva de la Velocidad de Subida (Contratada)

Media	Mediana	Moda	Desviación estándar	Rango	Min	Max	Q1	Q2	Q3
292.17	225	150	206.04	980	20	1000	150	225	400

Al observar la tabla de frecuencias (Véase Tabla 6.2), podemos darnos cuenta que los intervalos donde se concentran el mayor número de observaciones siguen siendo de 90 a 160, 300 a 370 y de 440 a 510, lo que indica que la mayoría de estudiantes tienen paquetes simétricos contratados.

Tabla 6.2. Tabla de Distribución de Frecuencias de la Velocidad de Subida (Contratada)

Clase	Lím inf	Lím sup	Frec observada	Frec Acum	Frec Rel (%)
1	20.0	90.0	8	8	4.35%
2	90.0	160.0	58	66	31.52%
3	160.0	230.0	26	92	14.13%
4	230.0	300.0	10	102	5.43%
5	300.0	370.0	35	137	19.02%
6	370.0	440.0	2	139	1.09%
7	440.0	510.0	30	169	16.3%
8	510.0	580.0	0	169	0.0%
9	580.0	650.0	2	171	1.09%
10	650.0	720.0	5	176	2.72%
11	720.0	790.0	3	179	1.63%
12	790.0	860.0	0	179	0.0%
13	860.0	930.0	0	179	0.0%
14	930.0	1000.0	5	184	2.72%
TOTAL			184	184	100.00%

Nota. $n = 184$, Clases = 14 ($\sqrt{184} = 13.56 \rightarrow 14$), Amplitud = 70.0 ($980/14 \rightarrow 70$)

La velocidad de subida contratada es una variable cuantitativa continua. Al observar su histograma (Figura 3.1), el modelo que más se aproxima a su comportamiento es la distribución Gamma, de nuevo, por su tendencia a disminuir la frecuencia. Por otro lado, podemos observar un comportamiento multimodal, muy similar al de la velocidad de bajada contratada, esto se debe a que la mayoría de los estudiantes cuentan con un servicio de internet simétrico (contando con los mismos Mbps de subida y de bajada). Desde un punto de vista estadístico, la distribución es sesgada, ya que no se mantiene cerca de la media.

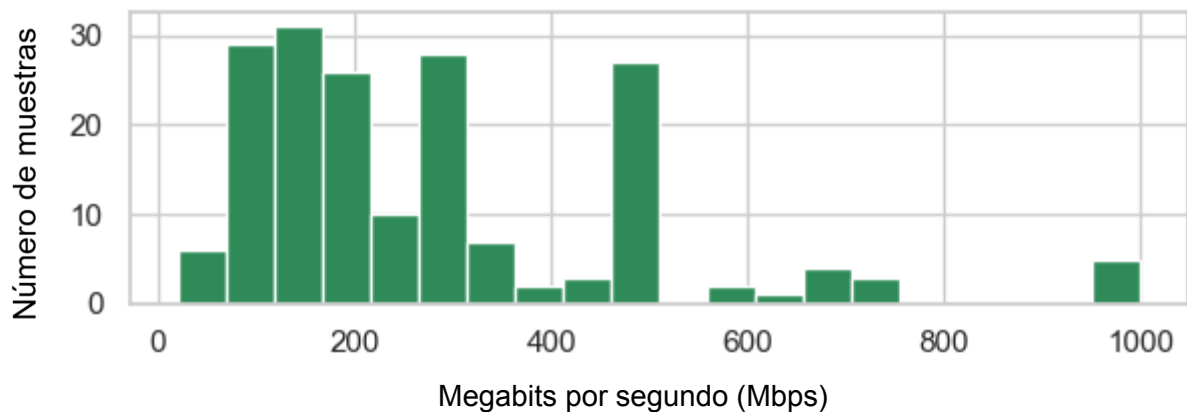


Figura 3.1. Histograma de Frecuencias de Velocidad de Subida (Contratada)

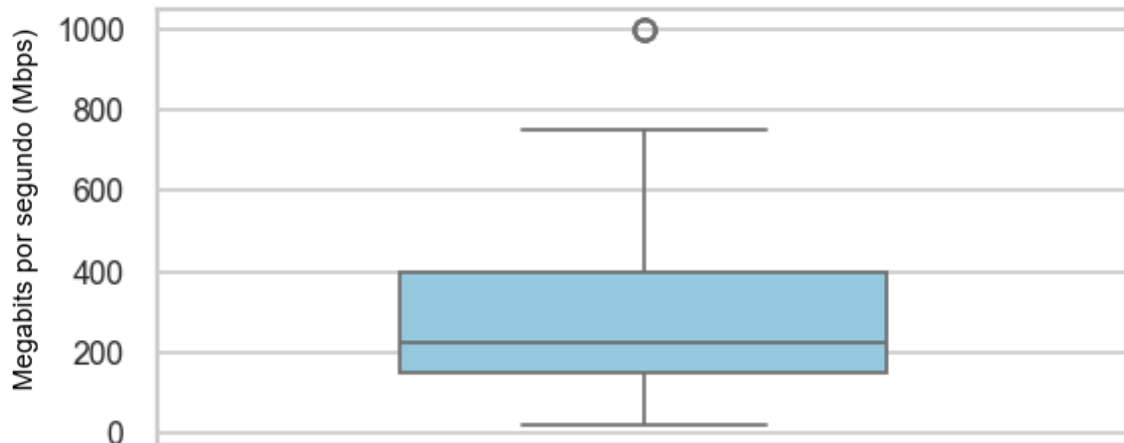


Figura 3.2. Diagrama de Cajas de Velocidad de Subida (Contratada)

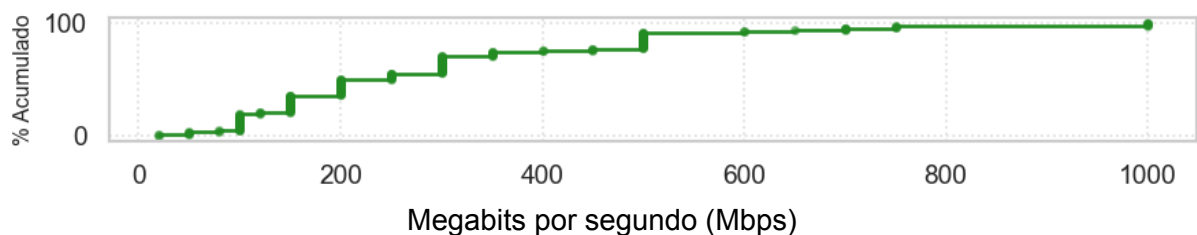


Figura 3.3. Ojiva Porcentual de Velocidad de Subida (Contratada)

5.3. Velocidad de Bajada (Real)

Al observar la Tabla 7.1, se puede decir que, en promedio, los estudiantes tienen una velocidad real de Bajada/Descarga de 279.91 Mbps, siendo el valor más repetido el de 98 Mbps. La desviación estándar sigue siendo alta, coincidiendo una vez más con el rango que va de 5 a 975 Mbps. Estos datos difieren de los de velocidad contratada, por lo que se puede concluir que la velocidad del paquete no es la real, esto se puede deber a factores como la calidad del receptor, los dispositivos conectados a la red, entre otros.

Tabla 7.1. Tabla de Estadística Descriptiva de la Velocidad de Bajada (Real)

Media	Mediana	Moda	Desviación estándar	Rango	Min	Max	Q1	Q2	Q3
279.91	230	98	202.24	970	5	975	130	230	381.75

Al momento de observar la tabla de frecuencias (Véase Tabla 7.2) podemos observar un gran cambio a la distribución a comparación de las velocidades contratadas, teniendo la mayor cantidad de datos los intervalos de 74 a 144, 144 a 213 y de 282 a 351 Mbps, lo que confirma la diferencia de velocidad entre el paquete contratado a la velocidad real.

Tabla 7.2. Tabla de Distribución de Frecuencias de la Velocidad de Bajada (Real)

Clase	Lím inf	Lím sup	Frec observada	Frec Acum	Frec Rel (%)
1	5	74	11	11	5.98%
2	74	144	48	59	26.09%
3	144	213	31	90	16.85%
4	213	282	19	109	10.33%
5	282	351	24	133	13.04%
6	351	421	12	145	6.52%
7	421	490	13	158	7.07%
8	490	559	11	169	5.98%
9	559	629	4	173	2.17%
10	629	698	1	174	0.54%
11	698	767	4	178	2.17%
12	767	836	1	179	0.54%
13	836	906	0	179	0.0%
14	906	975	5	184	2.72%
TOTAL			184	184	100.00%

Nota. $n = 184$, Clases = 14 ($\sqrt{184} = 13.56 \approx 14$), Amplitud = 69 ($970/14 = 69.28 \approx 69$).

La velocidad de bajada real es una variable cuantitativa continua. Su histograma (Figura 4.1) muestra un marcado sesgo positivo que sugiere una tendencia hacia una distribución Gamma. Aunque se describe como bimodal por presentar dos picos principales en 150 y 300 Mbps, estos picos coinciden con los planes comerciales contratados, mientras que la tendencia general sigue el modelo de decaimiento.

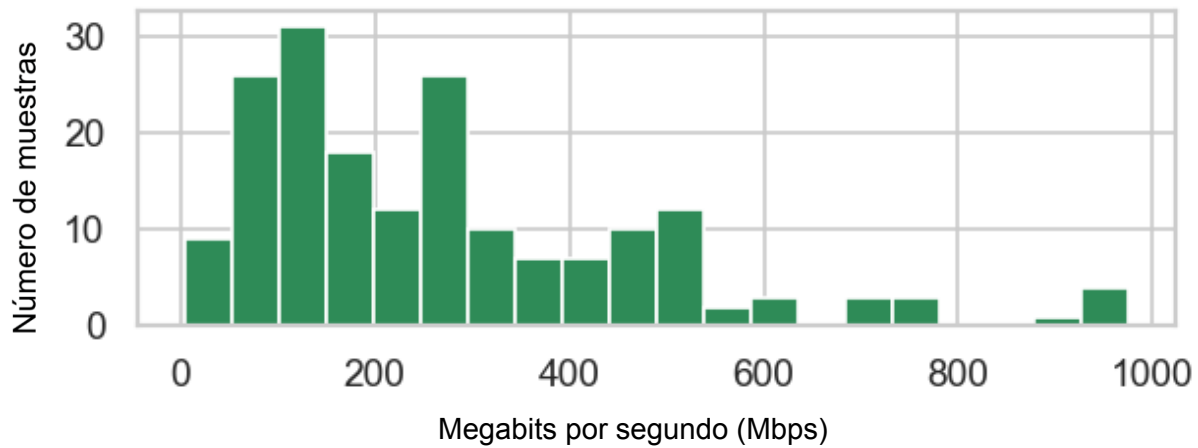


Figura 4.1. Histograma de Frecuencias de Velocidad de Bajada (Real)

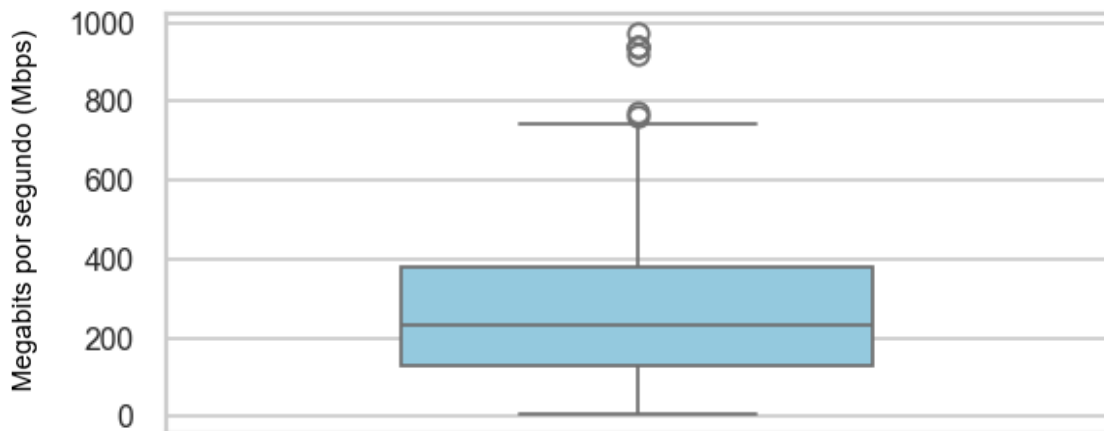


Figura 4.2. Diagrama de Cajas de Velocidad de Bajada (Real)

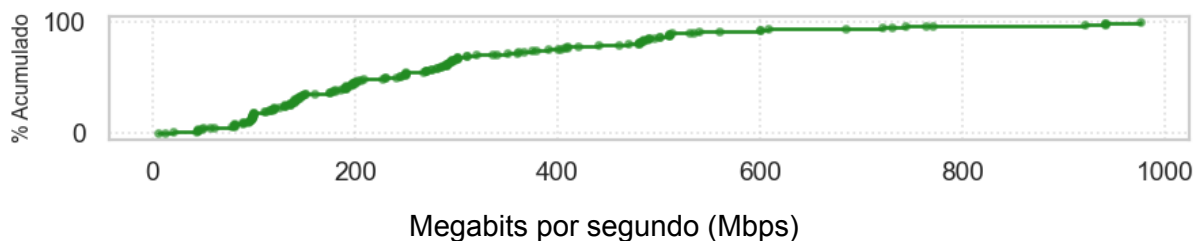


Figura 4.3. Ojiva porcentual de Velocidad de Bajada (Real)

5.4. Velocidad de Subida (Real)

En la Tabla 8.1, podemos observar que, en promedio, los estudiantes tienen una velocidad real de Subida/Carga de 244.21 Mbps, siendo el dato más repetido 120 Mbps. La desviación estándar se mantiene casi igual que en la Bajada/Descarga, lo que indica que sigue siendo variable. Aquí podemos observar una gran diferencia entre ambas velocidades, en contraste con las contratadas, aquí se pierde esa simetría entre los 2 tipos de velocidades, indicando que este es el mayor punto débil al momento de usar el servicio de internet.

Tabla 8.1. Tabla de Estadística Descriptiva de la Velocidad de Subida (Real)

Media	Mediana	Moda	Desviación estándar	Rango	Min	Max	Q1	Q2	Q3
244.21	176	120	201.92	949.6	0.4	950	97	176	351.5

Al momento de observar la tabla de frecuencias (Véase Tabla 8.2) podemos observar un cambio a comparación de las anteriores velocidades, teniendo la mayoría de datos concentrados en las primeras 3 clases, indicando que estas velocidades suelen ser las más lentas de todas.

Tabla 8.2. Tabla de Distribución de Frecuencias de la Velocidad de Subida (Real)

Clase	Lím inf	Lím sup	Frec observada	Frec Acum	Frec Rel (%)
1	0	68	25	25	13.59%
2	68	136	50	75	27.17%
3	136	204	29	104	15.76%
4	204	272	15	119	8.15%
5	272	340	16	135	8.7%
6	340	407	10	145	5.43%
7	407	475	13	158	7.07%
8	475	543	12	170	6.52%
9	543	611	3	173	1.63%
10	611	679	1	174	0.54%
11	679	747	5	179	2.72%
12	747	814	1	180	0.54%
13	814	882	1	181	0.54%
14	882	950	3	184	1.63%
TOTAL			184	184	100.00%

Nota. $n = 184$, Clases = 14 ($\sqrt{184} = 13.56 \approx 14$), Amplitud = 68 ($949.6/14 = 67.82 \approx 68$).

Esta es una variable cuantitativa continua. El comportamiento se aproxima a una distribución Gamma. A diferencia de las velocidades contratadas, aquí el comportamiento es más irregular, pero mantiene un fuerte sesgo a la derecha predominante, confirmando que la mayoría de las conexiones reales operan en rangos de velocidad bajos.

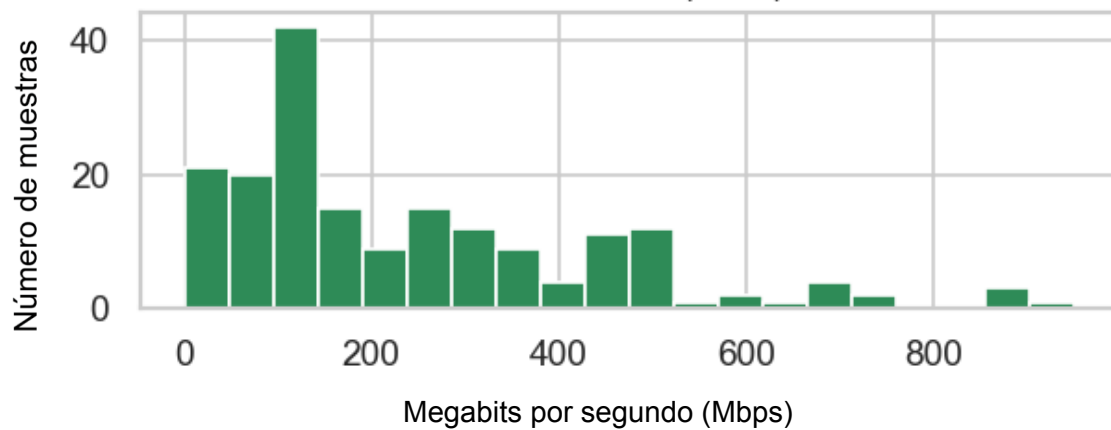


Figura 5.1. Histograma de Frecuencias de Velocidad de Subida (Real)

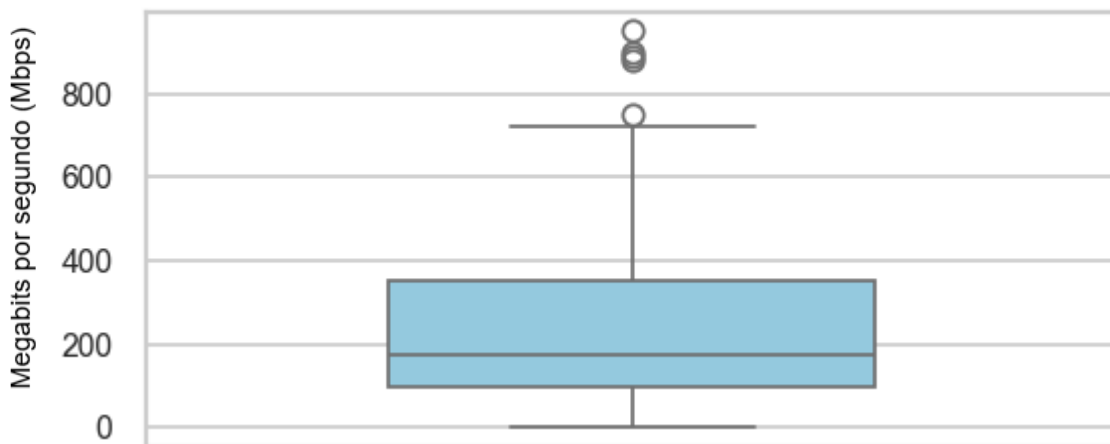


Figura 5.2. Diagrama de Cajas de Velocidad de Subida (Real)

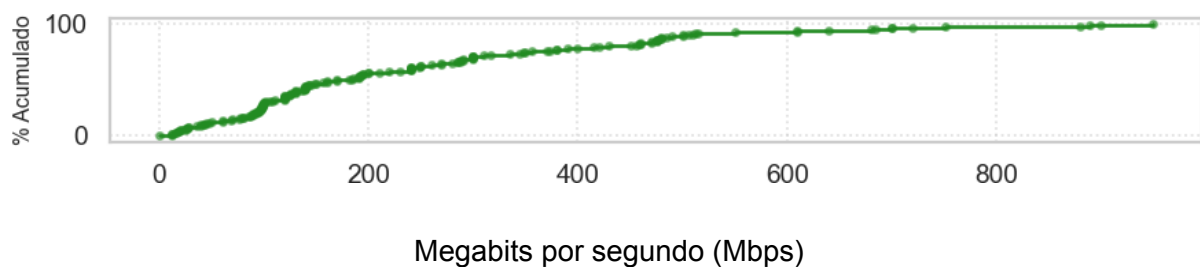


Figura 5.3. Ojiva porcentual de Velocidad de Subida (Real)

5.5. Costo Mensual

Al observar la Tabla 9.1, podemos ver que el promedio en el costo de los paquetes de internet ronda los 655 MXN, lo cual suele ser un precio normal para un paquete de 300 Mbps, aproximadamente, concordando con el promedio de las velocidades contratadas por los estudiantes. La desviación estándar sigue siendo alta, lo que concuerda con el gran rango que se tiene en el precio de los paquetes, llegando de los más económicos a los más costosos.

Tabla 9.1. Tabla de Estadística Descriptiva del Costo Mensual

Media	Mediana	Moda	Desviación estándar	Rango	Min	Max	Q1	Q2	Q3
654.89	600	450	234.67	1250	250	1500	482.5	600	800

Al observar la distribución de frecuencias (Véase Tabla 9.2) podemos observar que la mayoría de los costos se quedan en los intervalos de 428 a 517, de 517 a 607 y de 696 a 785, concordando con los precios aproximados de los paquetes de internet más populares entre los estudiantes.

Tabla 9.2. Tabla de Distribución de Frecuencias del Costo Mensual

Clase	Lím inf	Lím sup	Frec observada	Frec Acum	Frec Rel (%)
1	250.0	339.2857	4	4	2.17%
2	339.2857	428.5714	20	24	10.87%
3	428.5714	517.8571	41	65	22.28%
4	517.8571	607.1429	32	97	17.39%
5	607.1429	696.4286	12	109	6.52%
6	696.4286	785.7143	25	134	13.59%
7	785.7143	875.0	21	155	11.41%
8	875.0	964.2857	11	166	5.98%
9	964.2857	1053.5714	9	175	4.89%
10	1053.5714	1142.8571	3	178	1.63%
11	1142.8571	1232.1429	1	179	0.54%
12	1232.1429	1321.4286	1	180	0.54%
13	1321.4286	1410.7143	2	182	1.09%
14	1410.7143	1500.0	2	184	1.09%
TOTAL			184	184	100.00%

Nota. $n = 184$, Clases = 14 ($\sqrt{184} = 13.56 \approx 14$), Amplitud = 89.2857 ($1250/14 = 89.2857$). En este caso la amplitud del intervalo no fue redondeada, ya que se trata de una variable que puede tomar valores decimales.

El costo mensual es una variable cuantitativa continua. Al observar su histograma (Figura 6.1) podemos decir que la distribución que mejor la describe es la distribución normal, aunque presenta un ligero sesgo a la derecha. Se observa que los datos se agrupan en torno a un costo promedio central (entre 400 y 600 pesos), que es donde se encuentra la mayor oferta de paquetes básicos.

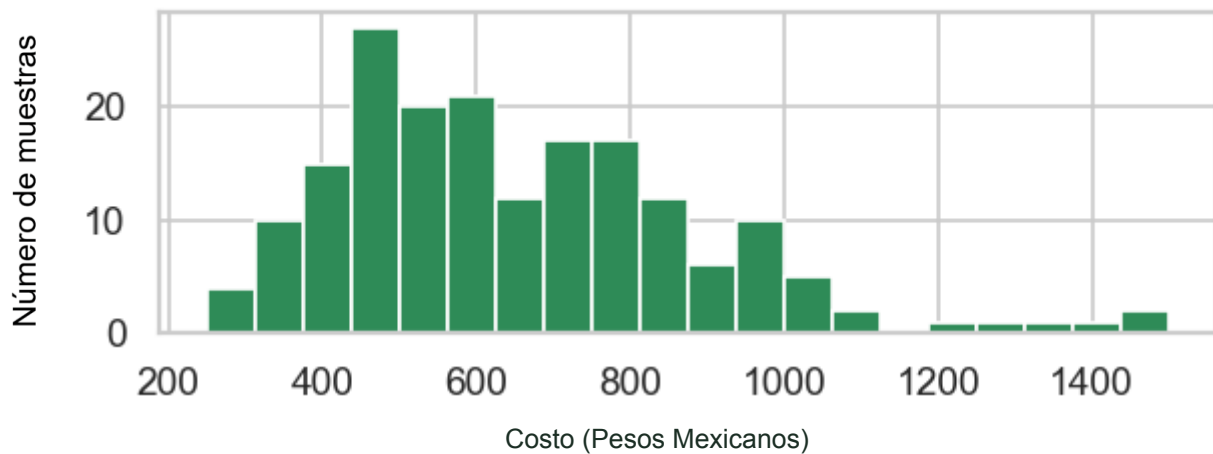


Figura 6.1. Histograma de Frecuencias de Costo Mensual

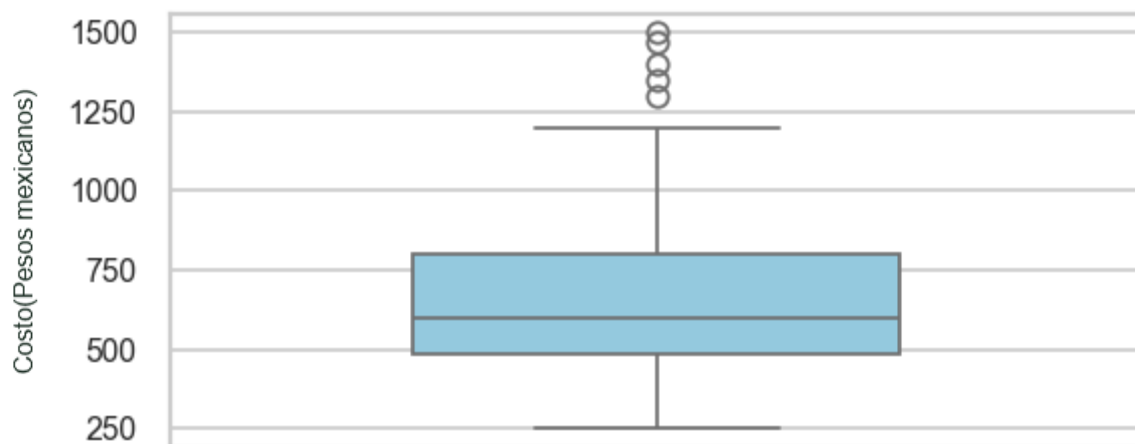


Figura 6.2. Diagrama de Cajas de Costo mensual

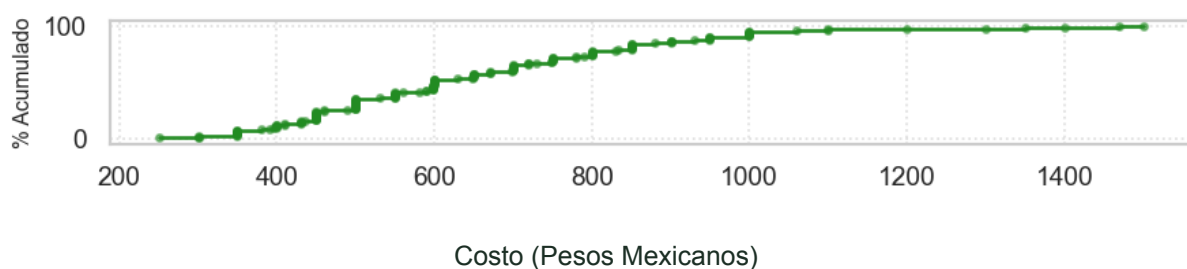


Figura 6.3. Ojiva porcentual de del costo mensual

5.6. Dispositivos Totales

En la Tabla 10.1 se observa que, en promedio, los estudiantes tienen 8.28 dispositivos conectados a su red, siendo 7 el número de dispositivos más frecuente (moda). La desviación estándar de 3.42 indica una variación considerable entre los hogares, lo cual se confirma con el amplio rango que va desde un mínimo de 3 hasta un máximo de 24 dispositivos. De acuerdo con la tabla de frecuencias (Véase Tabla 10.2) y el histograma, la mayor concentración de datos se encuentra entre los 6 y 10 dispositivos, mostrando una distribución con un ligero sesgo a la derecha.

Tabla 10.1. Tabla de Estadística Descriptiva de los Dispositivos Totales

Media	Mediana	Moda	Desviación estándar	Rango	Min	Max	Q1	Q2	Q3
8.288	8	7	3.4226	21	3	24	6	8	10

Al momento de observar la tabla de frecuencias (Véase Tabla 10.2) podemos darnos cuenta de que la mayor cantidad de datos se concentra en los intervalos de 6 a 8 y de 9 a 10 dispositivos, lo que indica que esta es la cantidad habitual en los hogares de los estudiantes.

Tabla 10.2. Tabla de Distribución de Frecuencias de los Dispositivos Totales

Clase	Lím inf	Lím sup	Frec observada	Frec Acum	Frec Rel (%)
1	3	4	20	20	10.87%
2	4	6	17	37	9.24%
3	6	8	53	90	28.8%
4	8	9	19	109	10.33%
5	9	10	36	145	19.57%
6	10	12	7	152	3.8%
7	12	14	15	167	8.15%
8	14	15	5	172	2.72%
9	15	16	9	181	4.89%
10	16	18	2	183	1.09%
11	18	20	0	183	0.0%
12	20	21	0	183	0.0%
13	21	22	0	183	0.0%
14	22	24	1	184	0.54%
TOTAL			184	184	100.00%

Nota. $n = 184$, Clases = 14 ($\sqrt{184} = 13.56 \approx 14$), Amplitud = 2 ($21/14 = 1.5 \approx 2$).

Al observar la Figura 7.1, el número de dispositivos totales se identifica como una variable cuantitativa discreta. Esta se ajusta a una distribución de Poisson, ideal para describir el número de elementos en un espacio definido. Presenta un ligero sesgo a la derecha, con la mayor concentración de probabilidad situada entre los 6 y 10 dispositivos conectados. Lo cual suele ser lo normal en una casa con dos o más personas.

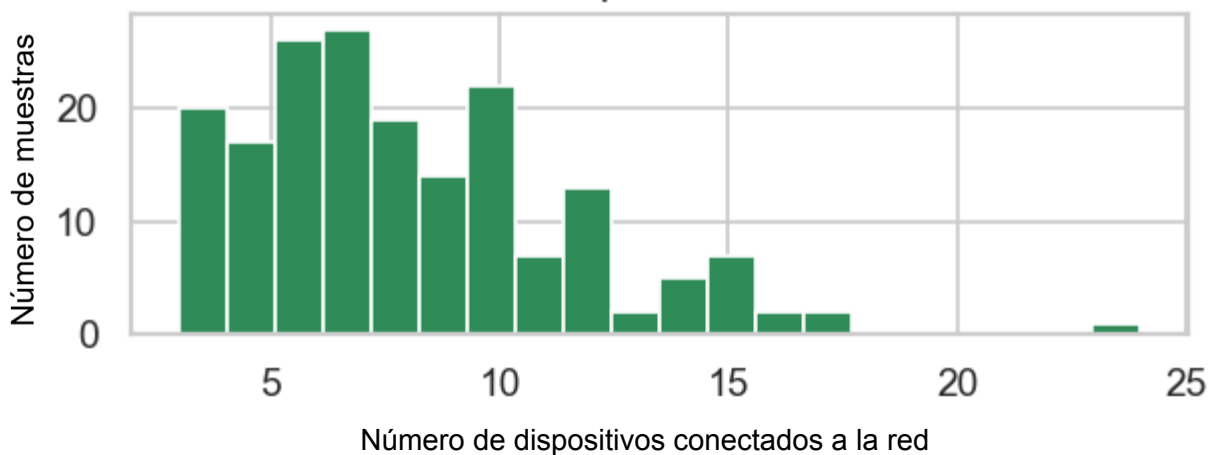


Figura 7.1. Histograma de Frecuencias de Dispositivos Totales

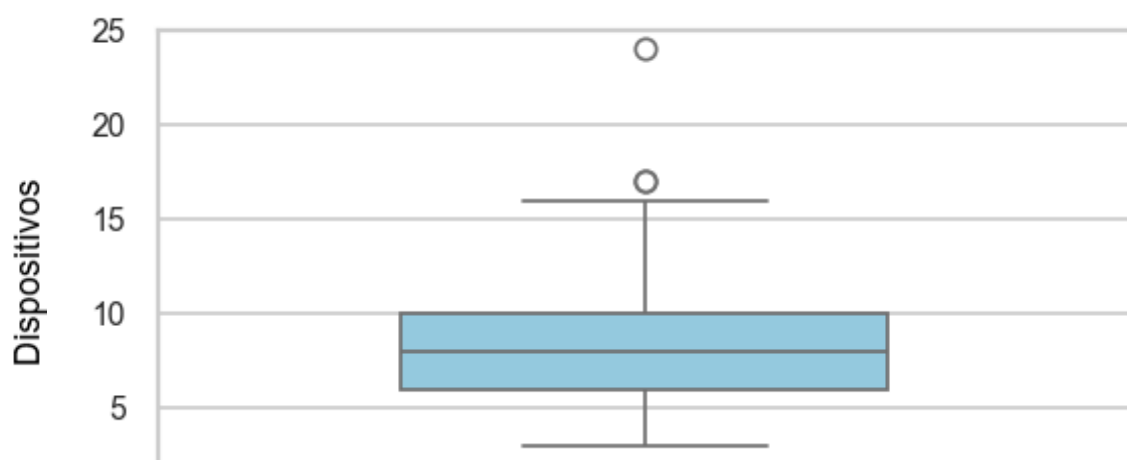


Figura 7.2. Diagrama de cajas de Dispositivos Totales

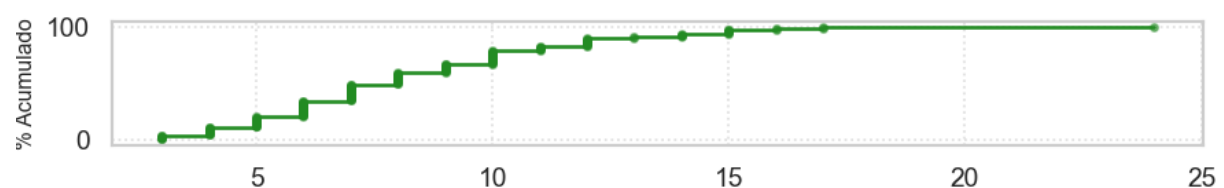


Figura 7.3. Ojiva porcentual de Dispositivos Totales

5.7. Carga Simultánea de dispositivos

Al observar la Tabla 11.1, el promedio de dispositivos realizando tareas pesadas de manera simultánea es de 3.33, siendo 2 el valor que más se repite. La desviación estándar es de 1.90, en un rango que va desde 1 hasta 13 dispositivos. El histograma (Véase Figura 8.1) confirma que esta variable tiene un claro sesgo positivo (hacia la derecha), indicando que, aunque puede haber muchos dispositivos conectados en total, generalmente solo entre 2 y 4 están consumiendo gran ancho de banda al mismo tiempo

Tabla 11.1. Tabla de Estadística Descriptiva de la Carga Simultánea de dispositivos.

Media	Mediana	Moda	Desviación estándar	Rango	Min	Max	Q1	Q2	Q3
3.331	3	2	1.908	12	1	13	2	3	4

Al observar la tabla de frecuencias (Véase Tabla 11.2), es evidente que la gran mayoría de las observaciones se agrupan en las primeras tres clases, es decir, de 1 a 4 dispositivos, confirmando que rara vez se satura la red con muchos equipos de alta demanda a la vez.

Tabla 11.2. Tabla de Distribución de Frecuencias de la Carga Simultánea de dispositivos.

Clase	Lím inf	Lím sup	Frec observada	Frec Acum	Frec Rel (%)
1	1	2	25	25	13.59%
2	2	3	48	73	26.09%
3	3	4	39	112	21.2%
4	4	4	33	145	17.93%
5	4	5	15	160	8.15%
6	5	6	13	173	7.07%
7	6	7	0	173	0.0%
8	7	8	5	178	2.72%
9	8	9	4	182	2.17%
10	9	10	0	182	0.0%
11	10	10	1	183	0.54%
12	10	11	0	183	0.0%
13	11	12	0	183	0.0%
14	12	13	1	184	0.54%
TOTAL			184	184	100.00%

Nota. $n = 184$, Clases = 14 ($\sqrt{184} = 13.56 \approx 14$), Amplitud = 1 ($12/14 = 0.85 \approx 1$).

Como confirma la Figura 8.1, el número de dispositivos realizando tareas pesadas es una variable cuantitativa discreta. Esta variable sigue una distribución de Poisson. La gráfica muestra un marcado sesgo positivo, indicando que la ocurrencia de muchos dispositivos conectados simultáneamente es un evento de menor frecuencia.



Figura 8.1. Histograma de Frecuencias de la Carga Simultánea de dispositivos.

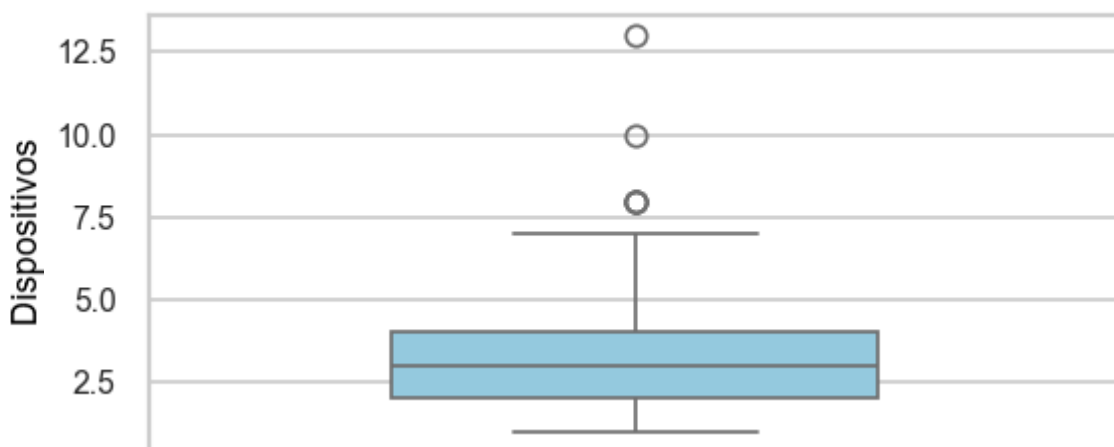


Figura 8.2. Diagrama de cajas de la Carga Simultánea de dispositivos

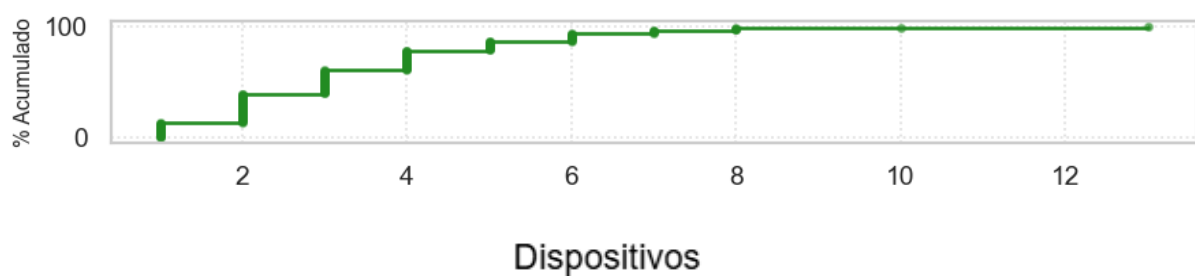


Figura 8.3. Ojiva porcentual de la Carga Simultánea de dispositivos.

5.8. Fallas al Mes

En promedio, los estudiantes experimentan 1.7 fallas de internet al mes, siendo 1 falla mensual el escenario más común y representando la mediana de los datos. La desviación estándar es de 1.61, abarcando un rango de 0 hasta 10 fallas en un mes. Al observar la distribución de frecuencias (Véase Tabla 12.2), es evidente un fuerte sesgo a la derecha, ya que la gran mayoría de los usuarios reportan entre 0 y 2 fallas mensuales, concentrando más del 70% de las observaciones.

Tabla 12.1. Tabla de Estadística Descriptiva de las Fallas al Mes.

Media	Mediana	Moda	Desviación estándar	Rango	Min	Max	Q1	Q2	Q3
1.701	1	1	1.610	10	0	10	1	1	3

Al momento de observar la tabla de frecuencias (Véase Tabla 12.2), podemos observar que más del 70% de los datos se concentran en los primeros tres intervalos de 0 a 2 fallas, lo que indica que la mayoría de los estudiantes sufren muy pocas interrupciones en su servicio.

Tabla 12.2. Tabla de Distribución de Frecuencias de las Fallas al Mes.

Clase	Lím inf	Lím sup	Frec observada	Frec Acum	Frec Rel (%)
1	0	1	42	42	22.83%
2	1	1	58	100	31.52%
3	1	2	37	137	20.11%
4	2	3	0	137	0.0%
5	3	4	27	164	14.67%
6	4	4	12	176	6.52%
7	4	5	0	176	0.0%
8	5	6	4	180	2.17%
9	6	6	1	181	0.54%
10	6	7	1	182	0.54%
11	7	8	0	182	0.0%
12	8	9	0	182	0.0%
13	9	9	1	183	0.54%
14	9	10	1	184	0.54%
TOTAL			184	184	100.00%

Nota. $n = 184$, Clases = 14 ($\sqrt{184} = 13.56 \approx 14$), Amplitud = 1 ($4/14 = 0.28 \approx 1$).

En la Figura 9.1, el número de fallas mensuales se clasifica como una variable cuantitativa discreta. Se ajusta a una distribución de Poisson, siendo el modelo que mejor justifica el comportamiento de la gráfica: una alta probabilidad de eventos bajos (0 a 2 fallas) y una disminución drástica de la frecuencia conforme aumenta el número de fallas.



Figura 9.1. Histograma de Frecuencias de las Fallas al Mes.

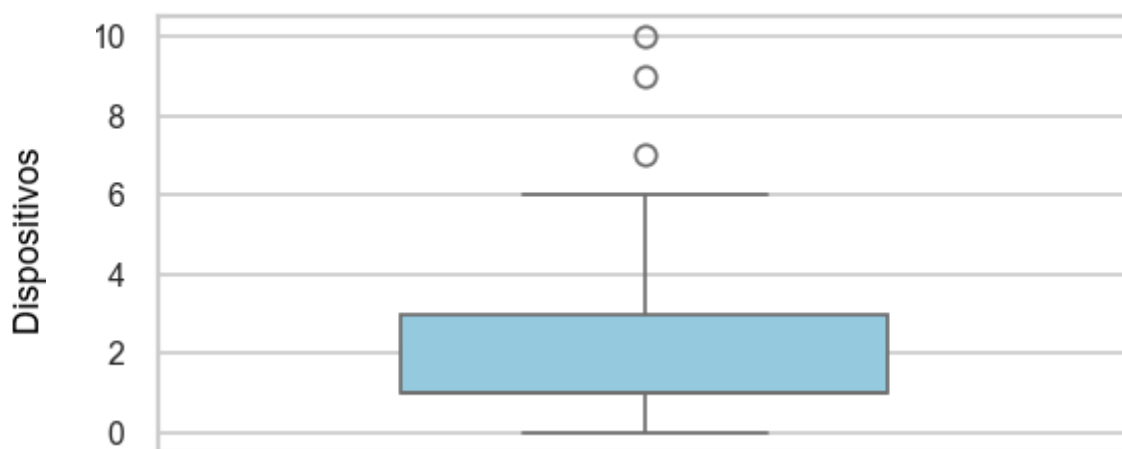


Figura 9.2. Diagrama de cajas de las Fallas al Mes.

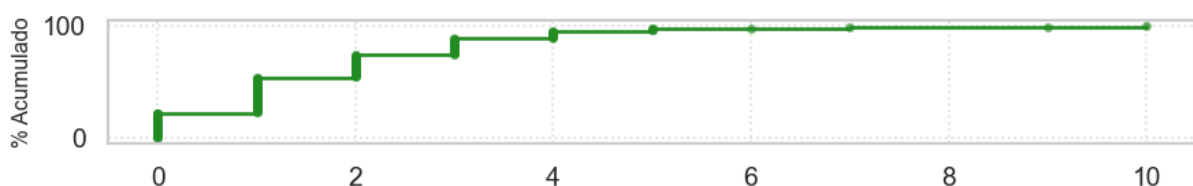


Figura 9.3. Ojiva porcentual de las Fallas al Mes.

5.9. Índice de Satisfacción percibida

En la Tabla 13.1 se aprecia que el nivel de satisfacción promedio es de 3.92 (en una escala del 1 al 5), coincidiendo tanto la mediana como la moda en el valor de 4. La desviación estándar es baja (0.97), lo que indica consenso entre los estudiantes. La distribución (Véase Tabla 13.2) muestra un claro sesgo hacia la izquierda, donde las calificaciones de 4 (39.67%) y 5 (31.52%) representan a la gran mayoría de la muestra, demostrando que los estudiantes están generalmente satisfechos con su servicio.

Tabla 13.1. Tabla de Estadística Descriptiva del índice de Satisfacción percibida.

Media	Mediana	Moda	Desviación estándar	Rango	Min	Max	Q1	Q2	Q3
3.923	4	4	0.977	4	1	5	3	4	5

Al observar la tabla de frecuencias (Véase Tabla 13.2), resalta que casi el 71% de los estudiantes otorgaron calificaciones de 4 y 5, lo que demuestra una alta satisfacción generalizada con la calidad de sus paquetes de internet.

Tabla 13.2 Tabla de Distribución de Frecuencias del índice de Satisfacción percibida.

Clase	Frec observada	Frec Acum	Frec Rel (%)
1	4	4	2.17%
2	11	15	5.98%
3	38	53	20.65%
4	73	126	39.67%
5	58	184	31.52%
TOTAL	184	184	100.00%

Nota. n = 184, En este caso se usaron 5 clases, que es la escala original de la variable.

Como se aprecia en la Figura 10.1, el nivel de satisfacción es una variable cuantitativa discreta. En este caso, el comportamiento se aproxima a una distribución normal con sesgo a la izquierda (negativo). La mayor densidad de datos se concentra en los valores altos (4 y 5), demostrando una tendencia de satisfacción que se aleja de la distribución uniforme.

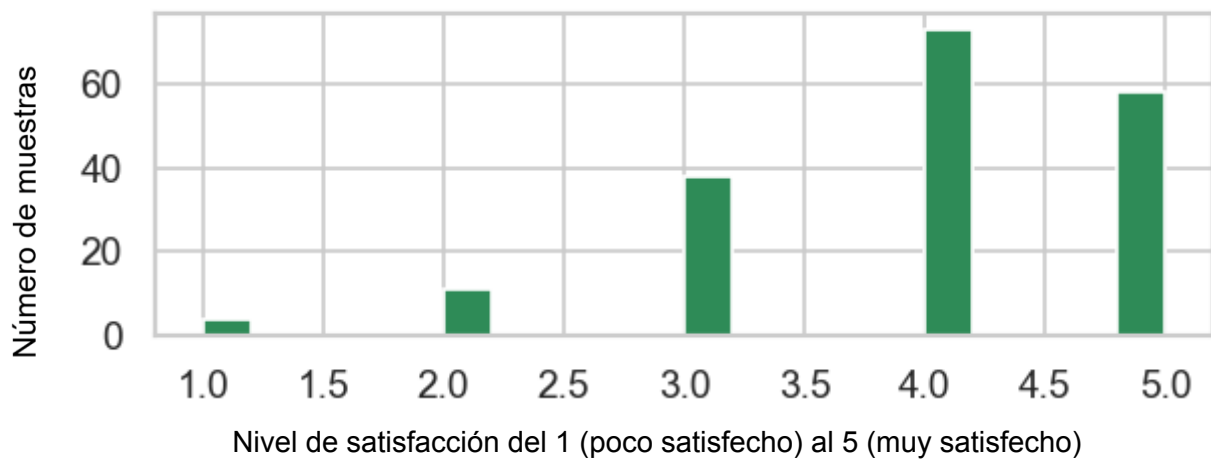


Figura 10.1. Histograma de Frecuencias del índice de Satisfacción percibida.

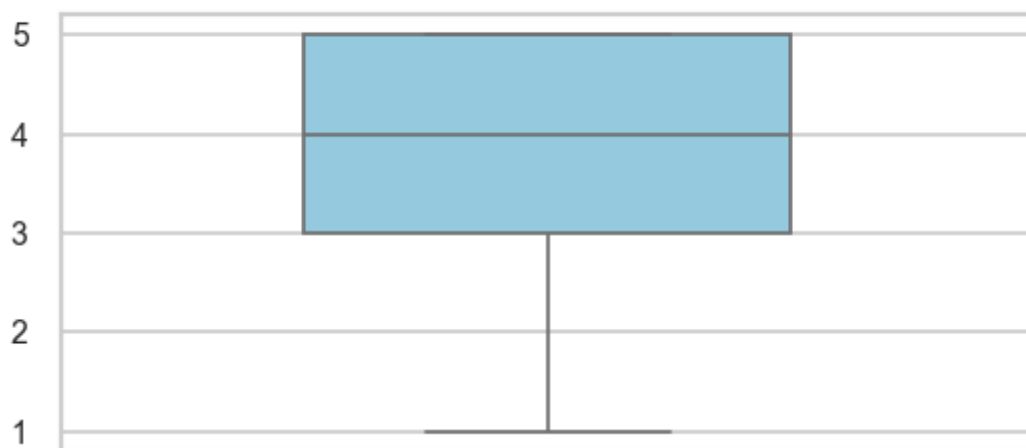


Figura 10.2. Diagrama de cajas del índice de Satisfacción percibida.

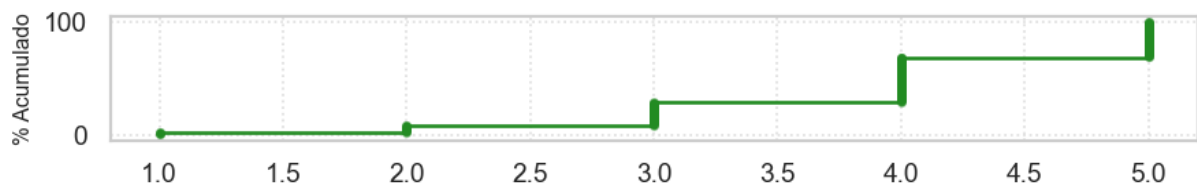


Figura 10.3. Ojiva porcentual del índice de Satisfacción percibida.

5.10. Tiempo de Resolución de Fallas (h)

De acuerdo con la Tabla 14.1, el tiempo promedio que tardan las compañías en resolver una falla es de 6.02 horas, aunque la moda es de solo 1 hora y la mediana de 2 horas. La desviación estándar es sumamente alta (9.69 horas) debido al rango tan extenso que va de 1 a 72 horas. La tabla de frecuencias (Véase Tabla 14.2) y el histograma muestran un sesgo extremo a la derecha; el 76.63% de las fallas se resuelven entre 1 y 6 horas, pero la media se ve fuertemente afectada por casos atípicos donde el servicio tardó hasta 3 días en restablecerse.

Tabla 14.1. Tabla de Estadística Descriptiva del Tiempo de Resolución de Fallas.

Media	Mediana	Moda	Desviación estándar	Rango	Min	Max	Q1	Q2	Q3
6.027	2	1	9.691	71	1	72	1	2	6

Al momento de observar la tabla de frecuencias (Véase Tabla 14.2), se hace evidente que el 76.63% de los casos caen en el primer intervalo de 1 a 6 horas, lo que significa que la mayoría de las fallas se solucionan rápidamente pese a algunos casos atípicos extremos.

Tabla 14.2. Tabla de Distribución de Frecuencias del Tiempo de Resolución de Fallas.

Clase	Lím inf	Lím sup	Frec observada	Frec Acum	Frec Rel (%)
1	1	6	141	141	76.63%
2	6	11	16	157	8.7%
3	11	16	12	169	6.52%
4	16	21	2	171	1.09%
5	21	26	6	177	3.26%
6	26	31	1	178	0.54%
7	31	36	2	180	1.09%
8	36	42	0	180	0.0%
9	42	47	0	180	0.0%
10	47	52	3	183	1.63%
11	52	57	0	183	0.0%
12	57	62	0	183	0.0%
13	62	67	0	183	0.0%
14	67	72	1	184	0.54%
TOTAL			184	184	100.00%

Nota. $n = 184$, Clases = 14 ($\sqrt{184} = 13.56 \approx 14$), Amplitud = 5 ($(71/14) = 5.07 \approx 5$).

Al analizar la Figura 11.1, el tiempo de resolución se define como una variable cuantitativa continua. Esta se ajusta a una distribución exponencial con un sesgo extremo a la derecha. Se justifica esta elección debido a que la gran mayoría de los casos se resuelven en las primeras horas, disminuyendo la frecuencia de forma exponencial conforme el tiempo se extiende.

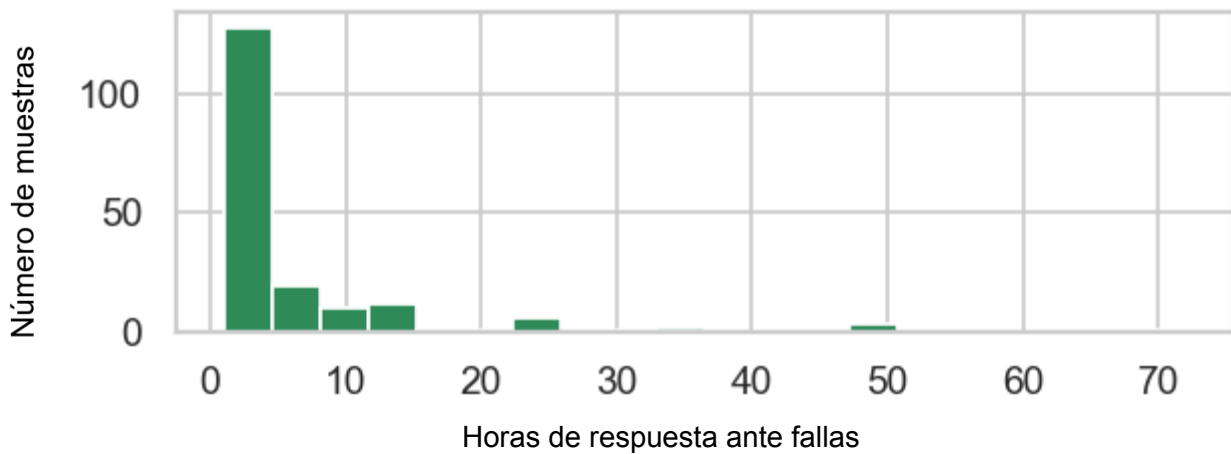


Figura 11.1. Histograma de Frecuencias del Tiempo de Resolución de Fallas.

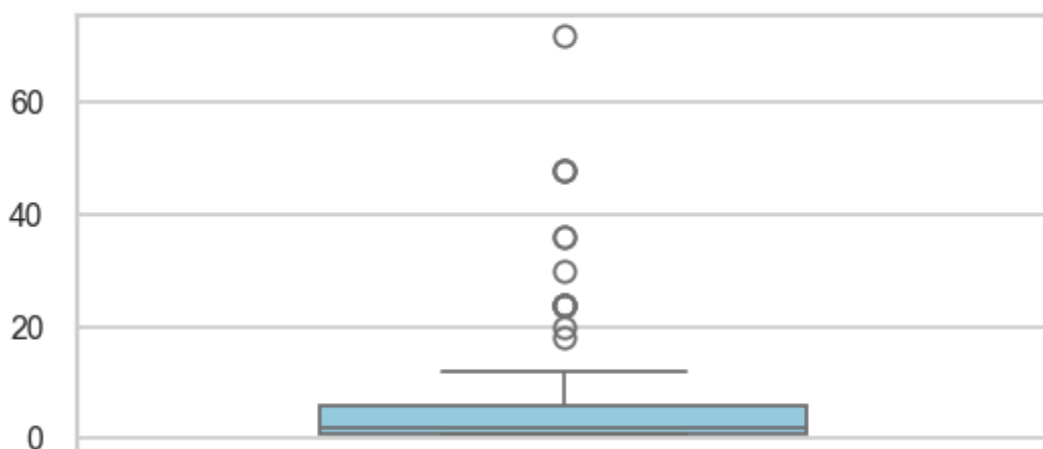


Figura 11.2. Diagrama de cajas del Tiempo de Resolución de Fallas.

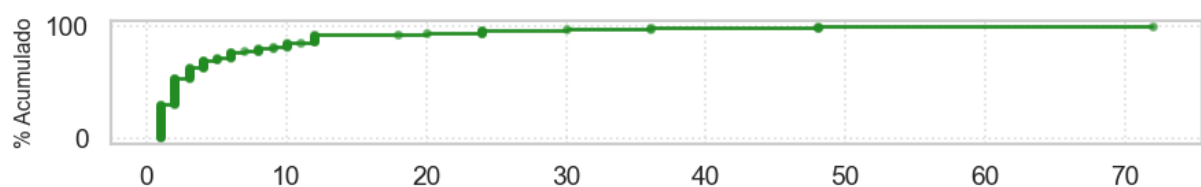


Figura 11.3. Ojiva porcentual del Tiempo de Resolución de Fallas.

5.11. Horas dedicadas al uso Académico (h)

En la Tabla 15.1 se observa que el tiempo promedio de uso de internet para fines académicos es de 4.88 horas diarias, siendo 4 horas la moda y 5 horas la mediana. Existe una desviación estándar de 1.97 horas en un rango de 1 a 12 horas. Su distribución de frecuencias (Véase Tabla 15.2) es la que más se aproxima a una distribución normal o simétrica en todo el estudio, con la gran mayoría de los estudiantes concentrándose en el bloque central de 3 a 6 horas diarias de estudio.

Tabla 15.1. Tabla de Estadística Descriptiva de las Horas dedicadas al Uso Académico.

Media	Mediana	Moda	Desviación estándar	Rango	Min	Max	Q1	Q2	Q3
4.888	5	4	1.978	11	1	12	3	5	6

Al observar la tabla de frecuencias (Véase Tabla 15.2), la mayoría de los datos se ubican en los intervalos centrales, concentrando su uso entre 3 y 6 horas diarias, lo que muestra un hábito académico bastante uniforme.

Tabla 15.2. Tabla de Distribución de Frecuencias de las Horas dedicadas al Uso Académico.

Clase	Lím inf	Lím sup	Frec observada	Frec Acum	Frec Rel (%)
1	1	2	2	2	1.09%
2	2	3	19	21	10.33%
3	3	3	28	49	15.22%
4	3	4	34	83	18.48%
5	4	5	0	83	0.0%
6	5	6	34	117	18.48%
7	6	6	33	150	17.93%
8	6	7	12	162	6.52%
9	7	8	16	178	8.7%
10	8	9	0	178	0.0%
11	9	10	3	181	1.63%
12	10	10	2	183	1.09%
13	10	11	0	183	0.0%
14	11	12	1	184	0.54%
TOTAL			184	184	100.00%

Nota. n = 184, Clases = 14 ($\sqrt{184} = 13.56 \approx 14$), Amplitud = 1 ($11/14 = 0.78 \approx 1$).

En la Figura 12.1 se observa que las horas dedicadas al estudio son una variable cuantitativa continua. Esta es la variable que más se aproxima a una distribución normal en todo el estudio. Los datos muestran una forma acampanada y simétrica, con la mayor concentración de estudiantes en el bloque central de 4 a 6 horas diarias.

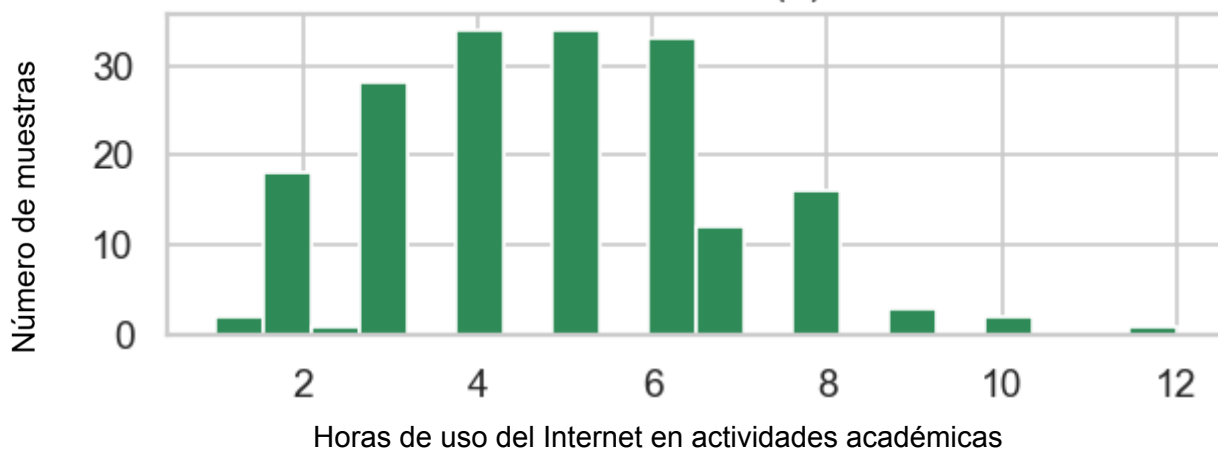


Figura 12.1. Histograma de las Horas dedicadas al Uso Académico.

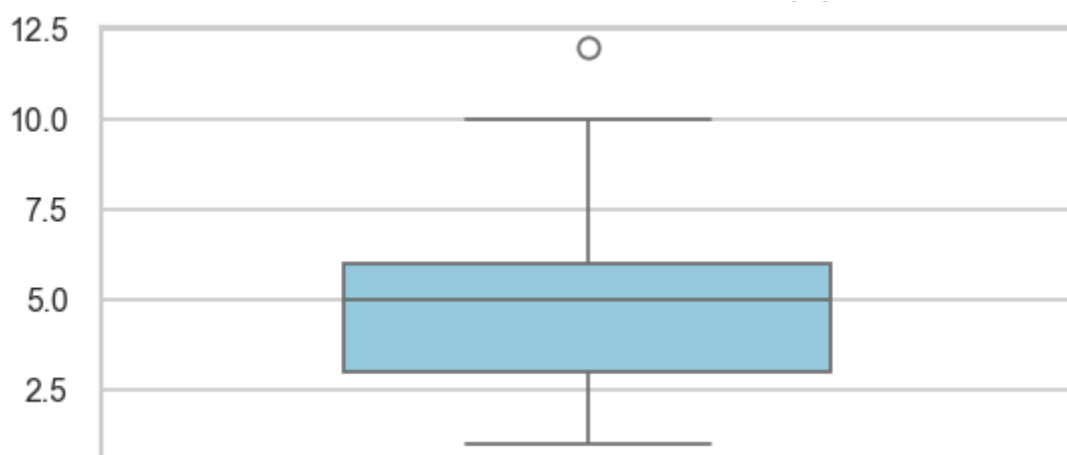


Figura 12.2. Diagrama de cajas de las Horas dedicadas al Uso Académico.

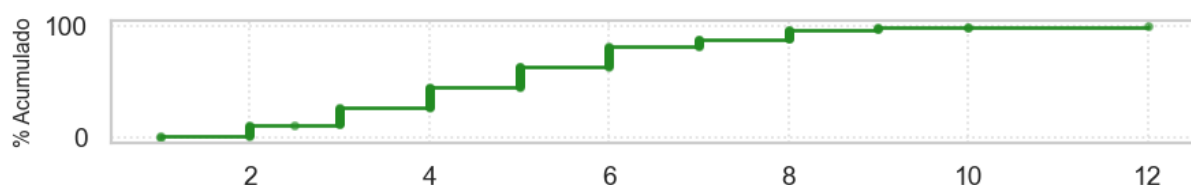


Figura 12.3. Ojiva porcentual de las Horas dedicadas al Uso Académico.

5.12. Uso en horas para Ocio (h)

La Tabla 16.1 indica que, en promedio, los estudiantes dedican 4.14 horas diarias al uso de internet para ocio, con una mediana y una moda de 4 horas. La desviación estándar es de 2.32 horas y presenta el rango más amplio de las variables de tiempo, yendo desde 0 hasta 19 horas. A diferencia del uso académico, la distribución del uso para ocio (Véase Tabla 16.2) presenta un sesgo a la derecha, donde casi la mitad de la muestra (48.91%) se concentra entre 3 y 4 horas, pero con valores atípicos considerables de usuarios que dedican más de 10 horas a estas actividades.

Tabla 16.1. Tabla de Estadística Descriptiva del Uso en horas para Ocio.

Media	Mediana	Moda	Desviación estándar	Rango	Min	Max	Q1	Q2	Q3
4.144	4	4	2.3288	19	0	19	3	4	5

Al momento de observar la tabla de frecuencias (Véase Tabla 16.2), se nota que casi la mitad de los datos con un 48.91% se agrupan en la tercera clase, de alrededor de 3 a 4 horas, aunque hay una presencia notable de estudiantes que superan las 8 horas de ocio digital.

Tabla 16.2. Tabla de Distribución de Frecuencias del Uso en horas para Ocio.

Clase	Lím inf	Lím sup	Frec observada	Frec Acum	Frec Rel (%)
1	0	1	9	9	4.89%
2	1	3	28	37	15.22%
3	3	4	90	127	48.91%
4	4	5	22	149	11.96%
5	5	7	17	166	9.24%
6	7	8	11	177	5.98%
7	8	10	0	177	0.0%
8	10	11	3	180	1.63%
9	11	12	3	183	1.63%
10	12	14	0	183	0.0%
11	14	15	0	183	0.0%
12	15	16	0	183	0.0%
13	16	18	0	183	0.0%
14	18	19	1	184	0.54%
TOTAL			184	184	100.00%

Nota. $n = 184$, Clases = 14 ($\sqrt{184} = 13.56 \approx 14$), Amplitud = 1 ($19/14 = 1.35 \approx 1$).

Como se aprecia en la Figura 13.1, las horas de ocio son una variable cuantitativa continua. A diferencia del uso académico, esta variable se aproxima a una distribución Gamma debido a su sesgo a la derecha. Aunque la mayoría consume entre 3 y 4 horas, la 'cola' de la distribución muestra usuarios con valores atípicos que dedican mucho más tiempo al ocio.

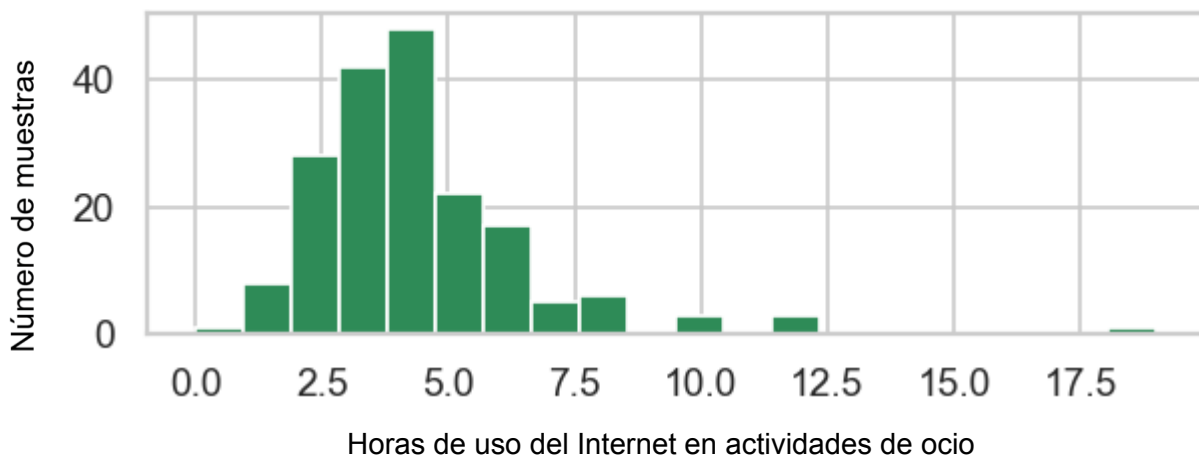


Figura 13.1. Histograma de Frecuencias del Uso en horas para Ocio.

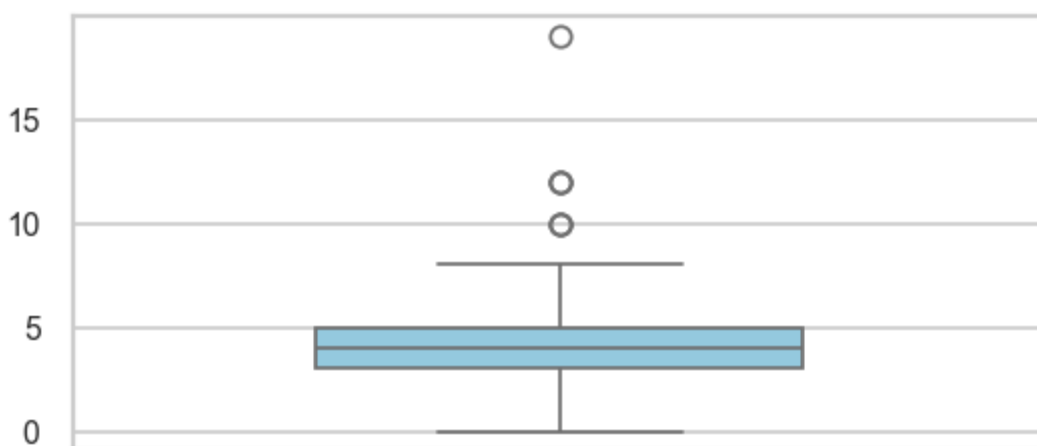


Figura 13.2. Diagrama de cajas del Uso en horas para Ocio.

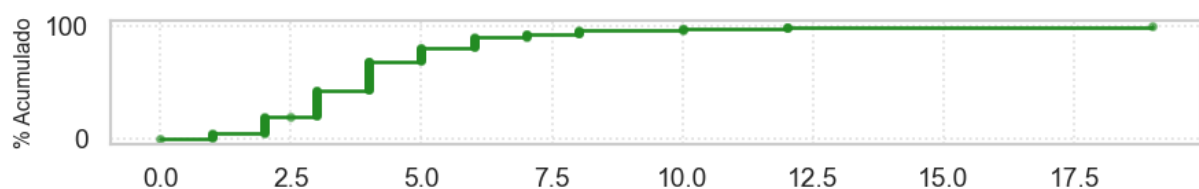


Figura 13.3. Ojiva porcentual del Uso en horas para Ocio.

6. Pruebas de hipótesis

6.1. ¿El promedio de la Velocidad de Bajada Real es menor a la Velocidad de Bajada Contratada?

6.1.1. Planteamiento del problema

Se desea investigar si la velocidad promedio real por el usuario es menor a la velocidad promedio contratada por el proveedor. Se conoce que el promedio de la velocidad de Bajada Contratada es de 300Mbps.

6.1.2. Definición de hipótesis

- H_0 : La velocidad promedio percibida real por el usuario es igual a la velocidad nominal contratada con el proveedor. ($\mu=300$)
- H_a : La velocidad promedio percibida real por el usuario es significativamente menor a la velocidad nominal contratada con el proveedor. ($\mu<300$)

6.1.3. Nivel de significancia

Al ser un proyecto de investigación académica se determina que el nivel de significancia $\alpha= 0.05$. Esto significa que se desea tener un 95% de confianza en las conclusiones representadas.

6.1.4. Implementación

Al llevar a cabo las encuestas a 184 estudiantes de Ciencias de la Computación de la Universidad de Sonora, campus Hermosillo, seleccionados de manera aleatoria entre el 30 de marzo y el 11 de abril, se obtuvo que:

Tabla 17.1. Tabla de datos estadísticos para la Prueba de Hipótesis 7.1.

Estadístico	Velocidad de Bajada Real
n	184
Media ($\bar{x}$)	279.91
Desv. Estándar (s)	202.24

Nota: Los cálculos fueron realizados con Python (Pandas, NumPy, SciPy). Ver Anexo B para el código fuente.

Como el tamaño de la muestra es grande, $n \geq 30$, de acuerdo con el Teorema de Límite Central, se utiliza el estadístico Z:

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu}{s/\sqrt{n}} = \frac{279.91 - 300}{202.24/\sqrt{184}} = \frac{-20.09}{14.91} = -1.35$$

6.1.5. Criterio de decisión

- Valor crítico: para $\alpha=0.05$ en una prueba de una cola $Z=-1.645$
- Regla: si Z calculado $< Z$, se rechaza H_0 .

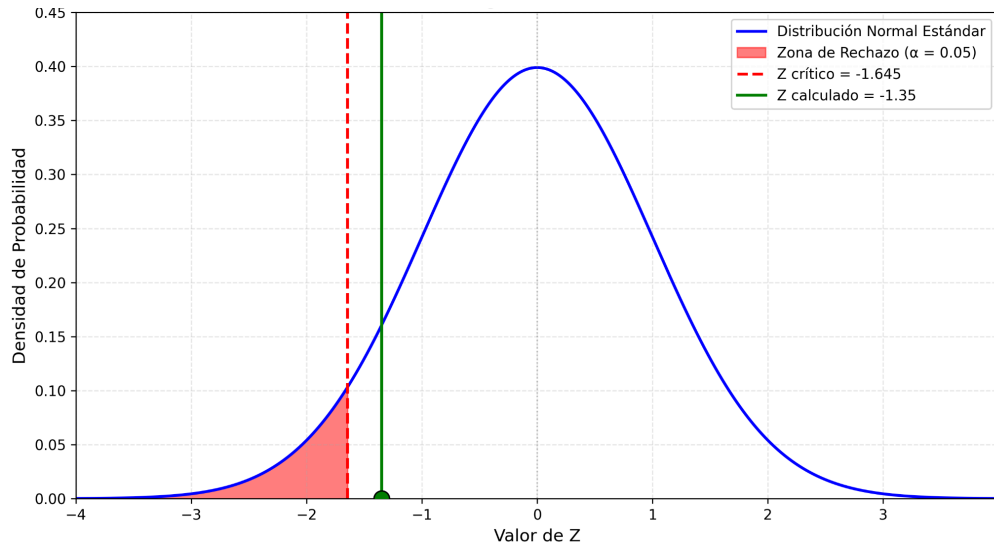


Figura 14.1. Curva de aceptación-rechazo con valor crítico $Z = -1.645$ para la prueba de hipótesis 7.1

6.1.6. Conclusiones

Dado que el valor calculado de $Z = -1.35$ es mayor que el valor crítico de -1.645 (es decir, no cae más hacia la izquierda), el resultado se ubica en la **zona de no rechazo**. El P-valor asociado es de aproximadamente **0.088**, el cual es mayor que el nivel de significancia de 0.05.

No se rechaza la hipótesis nula (H_0), con un nivel de confianza del 95%, además, no existe suficiente evidencia estadística para afirmar que la velocidad promedio percibida real por el usuario es significativamente menor a los 300 Mbps nominales contratados. Aunque la media de la muestra obtenida (279.91 Mbps) es numéricamente inferior a 300, la altísima variabilidad en el servicio que reciben los estudiantes (reflejada en la desviación estándar de 202.24 Mbps) hace que esta diferencia no sea estadísticamente significativa, por lo que podría deberse a la dispersión normal de los datos.

6.2. “La estabilidad del servicio es significativamente superior en conexiones vía Ethernet en comparación con Wi-Fi 2.4 GHz”.

6.2.1. Planteamiento del problema

Se busca determinar si el tipo de medio de conexión utilizado influye en la estabilidad del servicio de internet. Específicamente, buscamos comprobar si los estudiantes que se conectan con cable Ethernet experimentan menos interrupciones mensuales que los que utilizan la banda Wi-Fi 2.4 GHz, la cual es la tecnología más utilizada entre los encuestados.

6.2.2. Definición de Hipótesis

Para plantear la hipótesis se utiliza la variable "Fallas al Mes" como indicador cuantitativo de estabilidad: a menor número de fallas, mayor es la estabilidad del servicio.

- H_0 : El número promedio de fallas mensuales de los usuarios con conexión Ethernet es igual al de los usuarios con Wi-Fi 2.4 GHz. No existe diferencia significativa en la estabilidad entre ambos medios de conexión.

$$\mu_{\text{Ethernet}} = \mu_{\text{Wi-Fi 2.4}}$$

- H_a : El número promedio de fallas mensuales de los usuarios con conexión Ethernet es significativamente menor al de los usuarios con Wi-Fi 2.4 GHz. La conexión Ethernet presenta mayor estabilidad.

$$\mu_{\text{Ethernet}} < \mu_{\text{Wi-Fi 2.4}}$$

6.2.3. Nivel de significancia

Nuevamente, recordemos que al ser un proyecto de investigación académica se determina que el nivel de significancia será $\alpha = 0.05$. Esto significa que se desea tener un 95% de confianza en las conclusiones representadas.

6.2.4. Implementación

Dado que se comparan las medias de dos muestras independientes y ambos grupos tienen tamaños suficientemente grandes ($n \geq 30$), se aplica el estadístico Z de dos muestras:

Tabla 18.1. Tabla de datos estadísticos para la Prueba de Hipótesis 7.2.

Estadístico	Ethernet	Wi-Fi 2.4 GHz
n	54	68
Media ($\bar{x}$)	1.4259 fallas	2.1912 fallas
Desv. Estándar (s)	1.6322	1.8549

Nota: Los cálculos fueron realizados con Python (Pandas, NumPy, SciPy). Ver Anexo C para el código fuente.

Como el tamaño de la muestra es grande, $n \geq 30$, de acuerdo con el Teorema de Límite Central, se utiliza el estadístico Z:

$$Z = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}} = \frac{(1.4259 - 2.1912) - 0}{\sqrt{\frac{1.6322^2}{54} + \frac{1.8549^2}{68}}} = \frac{-0.7653}{\sqrt{0.0493 + 0.0506}} = \frac{-0.7653}{0.3161} = -2.42$$

6.2.5. Criterio de decisión

Dado que $Z = -2.42 < -1.645$, el resultado cae en la zona de rechazo. El P-valor el cual se obtiene de la tabla de distribución normal estándar (tabla Z) nos resultó de 0.0078, ya que $0.0078 < 0.05$ se confirma la decisión.

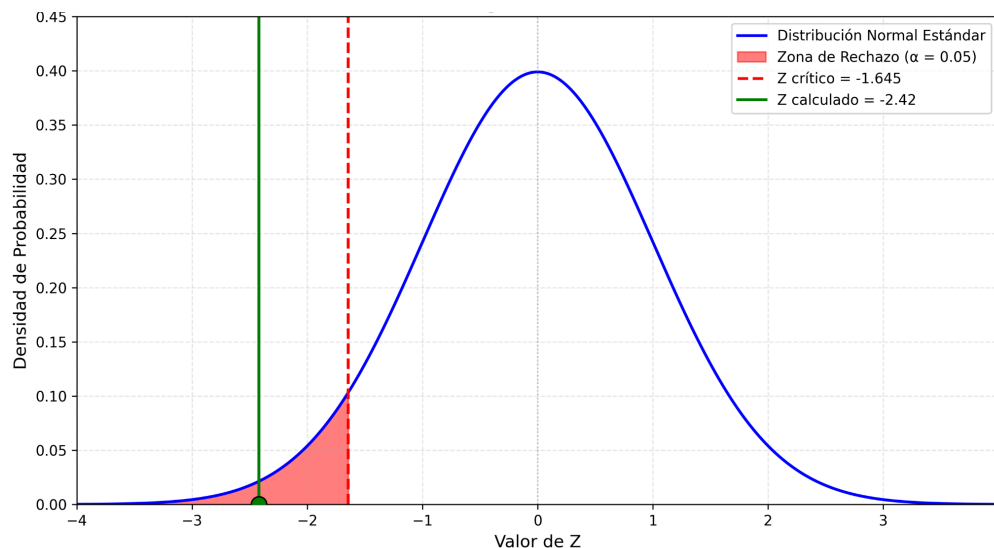


Figura 15.1. Curva de aceptación-rechazo con valor crítico $Z = -1.645$ para la prueba de hipótesis 7.2.

6.2.6. Conclusiones

El valor calculado de $Z = -2.42$ es menor que el valor crítico de -1.645 , ubicándose en la zona de rechazo. El P-valor asociado es de aproximadamente 0.0078, el cual es significativamente menor al nivel de significancia de 0.05. Se rechaza la hipótesis nula (H_0), con un nivel de confianza del 95%.

Existe suficiente evidencia estadística para afirmar, con un nivel de confianza del 95%, que los estudiantes que se conectan mediante cable Ethernet experimentan menos fallas mensuales ($\bar{x} = 1.4259$) que los que usan Wi-Fi 2.4 GHz ($\bar{x} = 2.1912$), con una diferencia promedio de 0.7653 fallas al mes. Este resultado confirma lo planteado en el marco teórico del proyecto respecto a las ventajas de las

conexiones alámbricas frente a las inalámbricas. Para los estudiantes de Ciencias de la Computación, cuyo perfil requiere de una conexión estable, lo realizado nos permite afirmar que si quieres una mayor estabilidad de internet es recomendable utilizar conexión Ethernet.

6.3. “A mayor costo de servicio (paquete) de internet, hay menor número de caídas.”

6.3.1. Planteamiento del problema

Se desea investigar si existe una relación entre el precio que los estudiantes pagan por su servicio de internet y el número de caídas (fallas) que estos reportan, todo esto bajo la premisa de que, entre el paquete sea más costoso, tendrá menos caídas y por ende, una mejor calidad de servicio.

6.3.2. Definición de Hipótesis

- H_0 : El promedio de fallas mensuales de los paquetes de alto costo es igual al de los de bajo costo. ($\mu_1 = \mu_2$)
- H_a : El promedio de fallas mensuales de los paquetes de alto costo es menor al de los de bajo costo. ($\mu_1 < \mu_2$)

6.3.3. Nivel de significancia

Al ser un proyecto de investigación académica se determina que el nivel de significancia $\alpha = 0.05$. Esto significa que se desea tener un 95% de confianza en las conclusiones representadas.

6.3.4. Implementación

Tabla 19.1. Tabla de datos estadísticos para la Prueba de Hipótesis 7.3.

Estadístico	Costo alto ($\geq \$655$)	Costo bajo ($< \$655$)
n	78	106
Media ($\bar{x}$)	1.31 fallas/mes	1.99 fallas/mes
Desv. Estándar (s)	1.39	1.70

Nota: Los cálculos fueron realizados con Python (Pandas, NumPy, SciPy). Ver Anexo D para el código fuente.

Como el tamaño de la muestra es grande, $n \geq 30$, de acuerdo con el Teorema de Límite Central, se utiliza el estadístico Z:

$$Z = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}} = \frac{(1.31 - 1.99) - 0}{\sqrt{\frac{1.39^2}{78} + \frac{1.70^2}{106}}} = \frac{-0.68}{0.2278} = -2.99$$

Nota: La diferencia de medias poblacionales es 0, debido a que se menciona en H_0 que no hay diferencia entre los dos tipos de paquetes.

6.3.5. Criterio de decisión

- Valor crítico: para $\alpha=0.05$ en una prueba de una cola (izquierda) $Z=-1.645$
- Resultado: Debido a que el valor obtenido de $Z=-2.99$ este cae en la zona de rechazo.

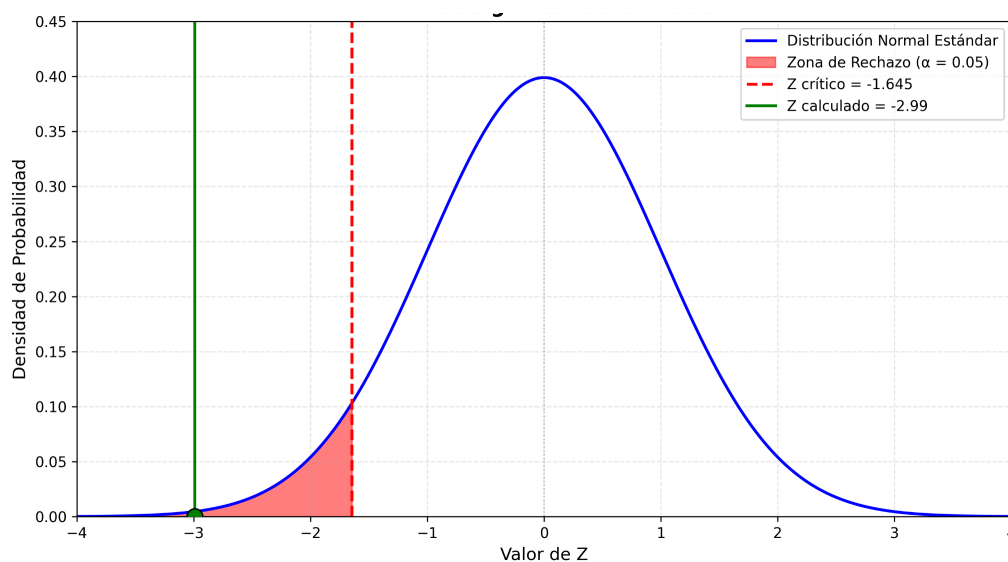


Figura 16.1. Curva de aceptación-rechazo con valor crítico $Z = -1.645$ para la prueba de hipótesis 7.3.

6.3.6. Conclusiones

Con un nivel de confianza del 95% se rechaza la hipótesis nula (H_0). Existe evidencia para afirmar que los estudiantes que paguen más de \$655 en su servicio de internet, suelen tener menos fallas que los que optan por un servicio más económico.

7. Análisis de regresión y correlación

7.1. Relación entre el Costo Mensual y la Velocidad de Bajada Real

7.1.1. Objetivo del estudio

Determinar si existe una relación lineal entre el **Costo Mensual** del servicio (Variable Independiente X) y la **Velocidad de Bajada Real** obtenida por los estudiantes en sus domicilios (Variable Dependiente Y). Lo que buscamos es validar si un mayor gasto en el servicio tiene que ver en un incremento del rendimiento real.

7.1.2. Análisis de correlación (Coeficiente de Pearson r)

Para este análisis se utilizaron los datos de los estudiantes encuestados (excluyendo valores atípicos o errores de captura nulos). Al procesar los datos en el python, se obtuvo un coeficiente de correlación de:

$$r = 0.7090$$

- **Interpretación:** Existe una **correlación positiva fuerte**. Esto indica que a medida que aumenta el costo del paquete, la velocidad real percibida sube. Pagar más sí es un indicador confiable de una mayor velocidad real.

7.1.3. Modelo de regresión lineal

Tras procesar los datos la ecuación de la recta de regresión que describe mejor el comportamiento es:

$$\hat{y} = -120.20 + (0.6110)x$$

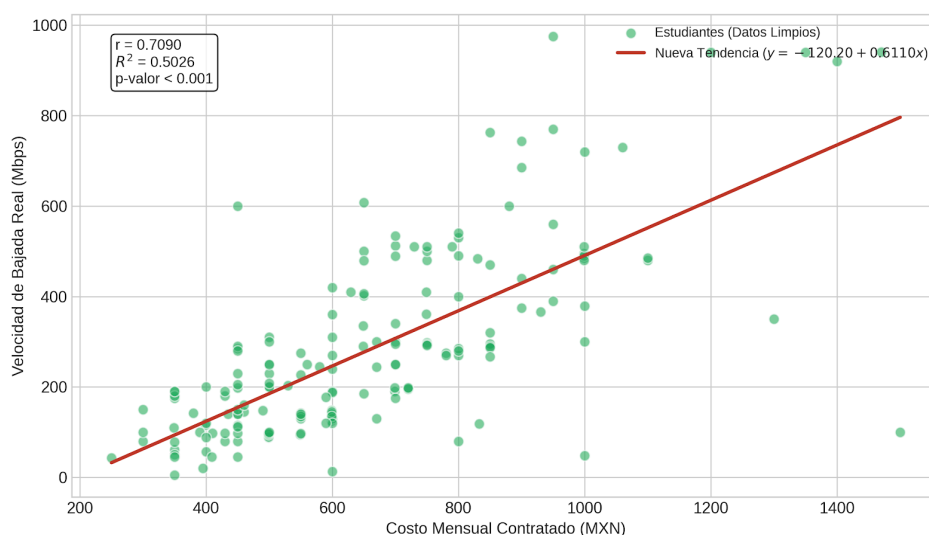


Figura 17.1. Gráfica de relación entre Costo Mensual y Velocidad de Bajada Real.

Nota: Modelo válido solo para el rango de datos mostrados ($\geq \$200$ MXN). El intercepto negativo no representa una velocidad real a costo \$0\$.

- **Intersección** ($\beta_0 = -120.20$): Representa el valor base teórico del modelo. Al ser negativo, sugiere que los paquetes de muy bajo costo (ej. menores a \$200 MXN) no lograrían sostener una velocidad real positiva bajo las condiciones estructurales actuales.
- **Pendiente** ($\beta_1 = 0.6110$): Indica que por cada peso (\$1 MXN) en el pago mensual, se espera un aumento de **0.61 Mbps** en la velocidad real de descarga.

7.1.4. Coeficiente de determinación (R^2)

Se obtuvo un coeficiente $R^2 = 0.5026$

- **Interpretación:** Esto significa que el **50.26%** de la variabilidad observada en la velocidad real observada se explica por el costo mensual del paquete contratado. Es un porcentaje muy alto para datos de redes domésticas. El 49.74% restante depende de variables externas como la saturación en la zona o si usan cable Ethernet vs Wi-Fi.

7.1.5. Conclusiones y aplicación

Significancia: El valor p obtenido fue muy pequeño ($p = 2.07 \times 10^{-29}$). Al ser menor a 0.05, se concluye que la relación entre costo y rendimiento es significativa y no algo al azar.

Predicción: Utilizando este modelo, si un estudiante decide contratar un paquete premium de \$1,200 MXN, la velocidad real de bajada esperada promedio sería de:

$$\hat{y} = -120.20 + 0.6110(1200) = \mathbf{613 \text{ Mbps}}$$

7.2. Relación entre el Costo Mensual y el Número de Fallas

7.2.1. Objetivo del estudio

Determinar si existe una relación lineal entre el Costo Mensual del servicio (Variable Independiente X) y el número de fallas mensuales (Variable Dependiente Y). Lo que buscamos es validar si un mayor gasto en el servicio tiene que ver con una menor cantidad de interrupciones.

7.2.2. Análisis de correlación (Coeficiente de Pearson r)

Para este análisis se utilizaron los datos de los estudiantes encuestados (excluyendo valores nulos). Al procesar los datos en el python, se obtuvo un coeficiente de correlación de:

$$r = -0.2996$$

- **Interpretación:** Existe una correlación negativa débil. Lo que dicta que conforme aumenta el costo del paquete, el número de fallas disminuye. Esto indica que el costo sí es un indicador sobre la estabilidad del servicio.

7.2.3. Modelo de regresión lineal

Tras procesar los datos, la ecuación de la recta de regresión que describe mejor el comportamiento es:

$$\hat{y} = 3.0472 + (-0.002056)x$$

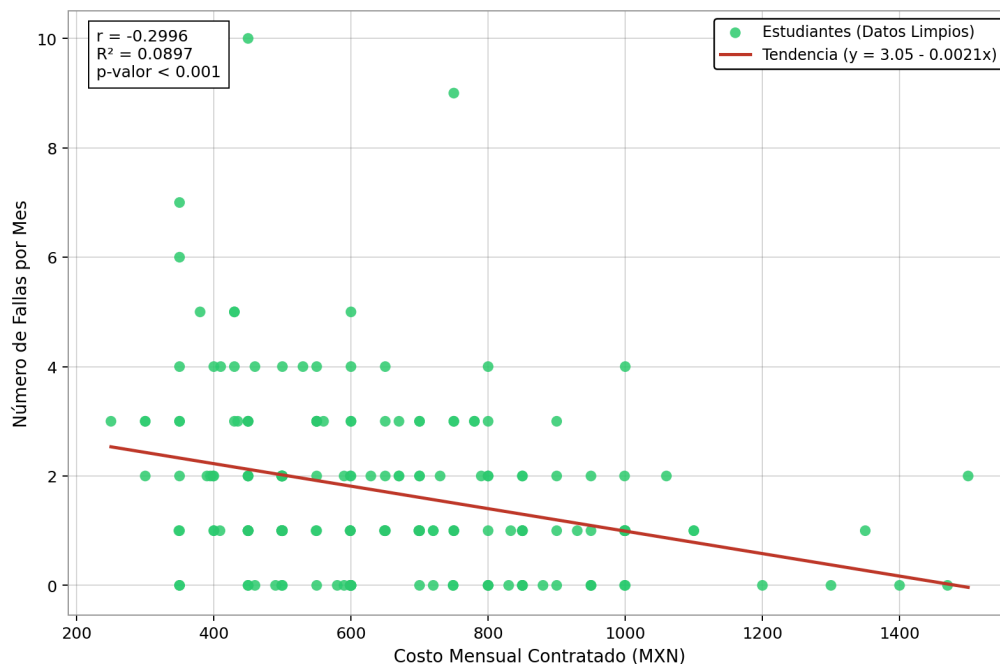


Figura 18.1. Gráfica de relación entre Costo Mensual y Número de Fallas al Mes.

Nota: Modelo válido solo para el rango de datos observados (\$250 – \$1,500 MXN de costo mensual). El intercepto representa el número teórico de fallas a costo \$0, por lo que no debe interpretarse fuera del rango observado.

- **Intersección ($\beta_0 = 3.0472$):** Representa el número estimado de fallas cuando el costo mensual se aproxima a cero. Este valor define el punto de origen de la recta de regresión dentro del modelo.
- **Pendiente ($\beta_1 = -0.002056$):** Indica que por cada \$1 MXN extra en el pago mensual del servicio, se espera que haya 0.002056 fallas menos en promedio. Lo cual nos indica que no hay una relación muy significativa entre el costo y el número de fallas.

7.2.4. Coeficiente de determinación (R^2)

Se obtuvo el siguiente coeficiente de determinación:

$$R^2 = 0.0897$$

- **Interpretación:** Esto significa que el 8.97% de la variabilidad observada en el Número de Fallas Mensuales se explica directamente por el Costo Mensual del paquete contratado. El 91.03% restante de la variabilidad en las fallas depende de múltiples factores externos.

7.2.5. Conclusiones y aplicación

Significancia: El valor p obtenido fue muy pequeño ($p = 3.61 \times 10^{-5}$). Al ser menor a 0.05, se concluye que la relación entre el Costo Mensual y el Número de Fallas es significativa y no algo del azar.

Predicción: Utilizando este modelo, es posible estimar el número esperado de fallas mensuales según el costo del paquete contratado:

$$\hat{y} = 3.0472 - 0.002056(1000) = 1$$

7.3. Relación entre el Número de Dispositivos Conectados y las Fallas al Mes

7.3.1. Objetivo del estudio

Determinar si existe una relación lineal entre el número de dispositivos conectados en el hogar del estudiante (Variable Independiente X) y el número de fallas mensuales (Variable Dependiente Y). Lo que buscamos es validar si una mayor cantidad de dispositivos conectados tiene que ver con una mayor cantidad de interrupciones.

7.3.2. Análisis de correlación (Coeficiente de Pearson r)

Para este análisis se utilizaron los datos de los 184 estudiantes encuestados (excluyendo valores nulos). Al procesar los datos en el python, se obtuvo un coeficiente de correlación de:

$$r = -0.1618$$

- **Interpretación:** Existe una correlación negativa muy débil. Esto indica que a medida que aumenta el número de dispositivos totales en el hogar, el número de fallas mensuales tiende a disminuir poco, pero la relación es prácticamente indetectable. El valor de r cercano a cero nos dice que no hay una relación lineal importante entre ambas variables.

7.3.3. Modelo de regresión lineal

Tras procesar los datos la ecuación de la recta de regresión que describe el comportamiento entre el Número de Dispositivos y el Número de Fallas es:

$$\hat{y} = 2.3319 + (-0.0761)x$$

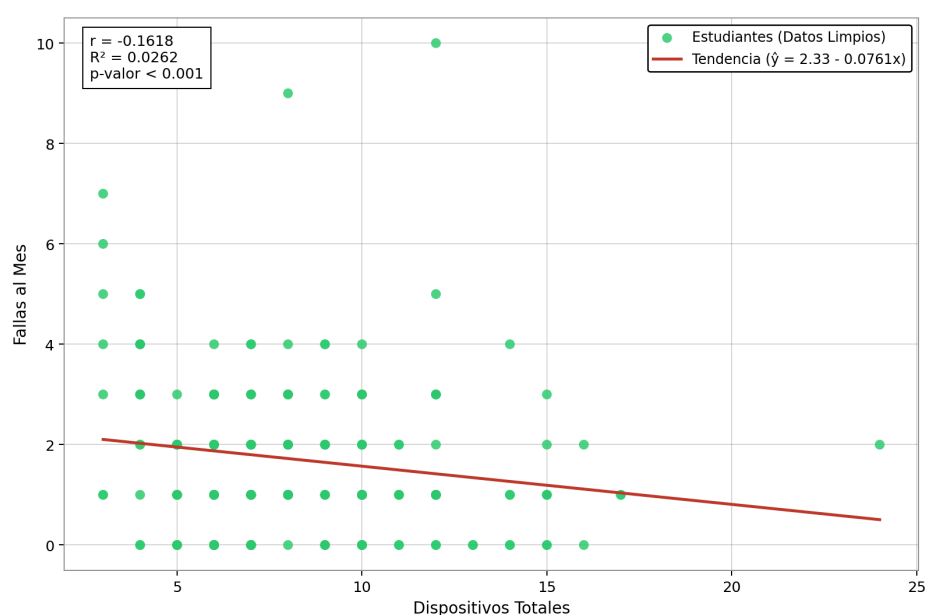


Figura 19.1. Gráfica de relación entre Número de Dispositivos y Número de Fallas al Mes.

- **Intersección ($\beta_0 = 2.3319$):** Representa el número estimado de fallas mensuales cuando el número de dispositivos conectados es cero.
- **Pendiente ($\beta_1 = -0.0761$):** Indica que por cada dispositivo conectado en el hogar, se espera una disminución de 0.0761 fallas al mes.

7.3.4. Coeficiente de determinación (R^2)

Se obtuvo el siguiente coeficiente de determinación:

$$R^2 = 0.0262$$

- **Interpretación:** Esto significa que solo el 2.62% de la variabilidad observada en el número de fallas mensuales se explica por el número de dispositivos totales conectados en el hogar. El 97.38% restante depende de otras variables como la calidad del proveedor, el tipo de tecnología (fibra óptica vs cobre), el medio de conexión (Ethernet vs Wi-Fi) o la saturación de la red en la zona.

7.3.5. Conclusiones y aplicación

Significancia: El valor p obtenido fue de aproximadamente 0.0283, el cual es menor a 0.05. Por lo tanto, la relación es muy débil.

Conclusión: La relación entre el número de dispositivos totales y las fallas al mes es prácticamente nula ($r = -0.1618$). Esto sugiere que, contrariamente a lo que podría intuirse, tener más dispositivos conectados en el hogar no genera necesariamente un aumento en las fallas del servicio de internet. La calidad de la conexión depende más de factores como la infraestructura del proveedor, el tipo de tecnología y el medio de conexión que de la cantidad de equipos conectados.

Predicción: Utilizando este modelo, si un estudiante tiene 15 dispositivos conectados, el número estimado de fallas mensuales sería de:

$$\hat{y} = 2.3319 - 0.0761(15) = 2.3319 - 1.1415 = 1.1904 \text{ fallas al mes}$$

7.4. Análisis de correlaciones general (mapa de calor)

Para complementar los análisis de regresión y correlación específicos, se elaboró una matriz de correlación que incluye todas las variables cuantitativas del estudio. En la Figura 20.1 se presenta el mapa de calor correspondiente.

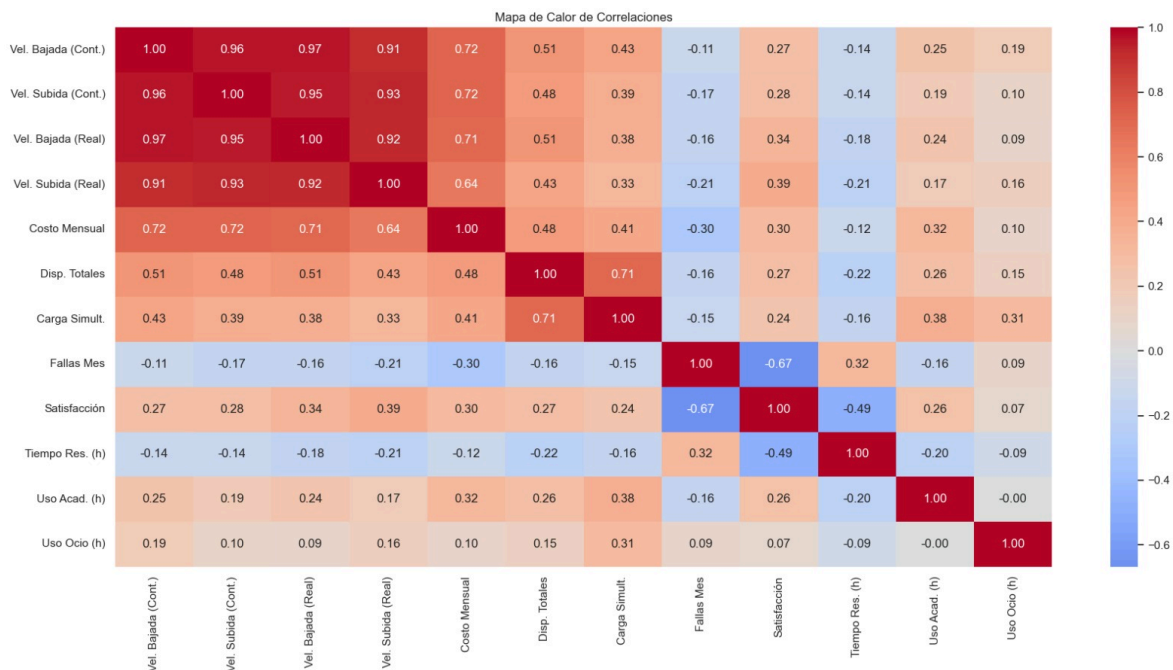


Figura 20.1 Mapa de Calor de Correlaciones

Entre lo más destacable de la Figura 20.1 es que el Costo mensual tiene una correlación positiva fuerte con las velocidades contratadas ($r \approx 0.72$) y con la velocidad real de bajada ($r = 0.71$), lo que confirma lo observado en la sección 7.1: pagar más generalmente implica mayor rendimiento.

Las Fallas al mes muestran correlaciones negativas débiles con todas las variables (especialmente con costo, $r = -0.30$), lo que indica que los paquetes más caros y las mejores tecnologías tienden a presentar ligeramente menos interrupciones, aunque la relación no es fuerte.

El Tiempo de resolución de fallas presenta una correlación negativa moderada con la Satisfacción ($r = -0.49$), lo que indica que los estudiantes cuyos proveedores tardan más en resolver las fallas tienden a estar menos satisfechos.

8. Conclusiones

El estudio confirma que la calidad del servicio de internet para actividades académicas depende más de cómo y con qué se conecta el usuario que de cuántos dispositivos se utilicen en el hogar. De igual forma, los resultados muestran que conectarse por cable (Ethernet) y que los paquetes de mayor costo hacen una diferencia real en la estabilidad y velocidad que experimentan los estudiantes.

En concreto, se encontró que los usuarios con conexión Ethernet reportan significativamente menos fallas mensuales que aquellos que usan Wi-Fi 2.4 GHz. Asimismo, el costo del servicio explica aproximadamente la mitad de la variabilidad en la velocidad real ($R^2 = 0.5026$), lo que indica que, aunque pagar más generalmente trae más velocidad, casi el 50% del rendimiento sigue dependiendo de factores externos como la infraestructura del proveedor, la saturación de la red en la zona y contrario a lo que podría pensarse, el número de dispositivos conectados no mostró una relación significativa con las fallas mensuales.

Una de las principales dificultades del estudio fue la alta variabilidad en los datos obtenidos con la encuesta. Hubo algunos casos extremos, como fallas que tardaron hasta 72 horas en resolverse o velocidades reales muy superiores a las contratadas, lo que provocó que se movieran los promedios generales y aumentara la desviación estándar. Además, al no realizarse todas las encuestas en el domicilio de los participantes, algunos datos de velocidad real pudieron ser estimados por los estudiantes en lugar de ser medidos directamente, lo que introdujo un margen de error. No obstante, el tamaño de muestra ($n = 184$) y la consistencia de los hallazgos principales brindan solidez a las conclusiones.

En definitiva, para mejorar la experiencia de navegación, se recomienda priorizar el uso de conexión Ethernet y, en la medida de lo posible, contratar paquetes de mayor velocidad. Sin embargo, el usuario debe ser consciente de que incluso pagando más, una parte considerable del rendimiento real está fuera de su control. Los resultados de este estudio pueden servir como punto de partida para futuras investigaciones que incluyan mediciones objetivas de velocidad en horarios estandarizados y una mayor diversidad de proveedores y sectores geográficos.

9. Bibliografía

Burgos Videla, C., & Castillo-Rojas, W. (2021). Análisis de datos sobre el uso y consumo de servicios internet diferenciado por género en estudiantes universitarios. *Ingeniare. Revista chilena de ingeniería*, 29(3), 531-542.

<https://dx.doi.org/10.4067/S0718-3305202100030053>

Cardenas Castilla, C. F., & Iturriaga Lopez, J. L. (2023). Influencia del clima organizacional en el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Corporación Agrolatina (Tesis de licenciatura). Universidad de Piura.

<https://hdl.handle.net/11042/6549>

Calculator.net. (s.f.). Sample Size Calculator. Recuperado el 27 de marzo de 2026, de

<https://www.calculator.net/sample-size-calculator.html?type=1&cl=95&ci=5&pp=50&ps=315&x=Calculate>

Cordero Guzmán, D. M., Erazo Álvarez, J. C., & Bermeo Pazmiño, K. V. (2023).

Calidad del servicio en organizaciones proveedoras de internet desde la perspectiva de estudiantes de los diferentes niveles educativos. *Conrado*, 19(90), 83–91.

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442023000100083

Della Valle, C., & Dufour, M. de N. (s. f.). Utilización de tecnología satelital para determinar la estimación de superficies agrícolas: Método de segmentos aleatorios. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

<http://marte2.sid.inpe.br/col/dpi.inpe.br/marte2/2013/05.28.22.09.54/doc/p0091.pdf>

Díaz Laurencio, E. (2013). Calidad de Servicio (QoS) en Redes de Área Local.

Revista Digital Sociedad de la Información, (43), 1-10.

http://www.sociedadelainformacion.com/43/qos_43.pdf

Freige Retana, I. (2010). Evaluación y caracterización de la sustancia nigra mediante resonancia magnética como marcador biológico para la enfermedad de Parkinson (Proyecto integrador). Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México.

<https://repositorio.tec.mx/server/api/core/bitstreams/06e11f6e-8127-4a5f-b2e3-e8a9d4cd78d4/content>

Hines, W. W., & Montgomery, D. C. (1996). Probabilidad y estadística para ingeniería y administración (2.^a ed.). Compañía Editorial Continental.

<https://ingindustrial869624637.wordpress.com/wp-content/uploads/2019/03/I50.pdf>

Lee, H. J., Kim, M. S., Hong, J. W., & Lee, G. H. (2002). Mapping between QoS parameters and network performance metrics for SLA monitoring.

https://www.researchgate.net/profile/Gil-Haeng-Lee/publication/228647102_Mapping_between_QoS_parameters_and_network_performance_metrics_for_SLA_monitoring/links/0f3175327952e5ee51000000/Mapping-between-QoS-parameters-and-network-performance-metrics-for-SLA-monitoring.pdf

Mendenhall, W. (s.f.). Probabilidad y estadística para ingeniería y administración.

https://gc.scalahed.com/recursos/files/r161r/w25418w/sem8_introduccionalaprobabilidadyestadistica.pdf

Moreno Cardenas, E. Y. (2019). Calidad del servicio de internet y satisfacción del cliente. *Industrial Data*, 22(2), 105-110.

<https://doi.org/10.15381/data.v22i2.17392>

Moreno Cardenas, E. Y., & Quispe Vilca, J. L. (2017). Análisis y mejora de la red de datos de la UNSAAC sobre la plataforma IP-MPLS en un banco de pruebas .

https://www.researchgate.net/profile/Edison-Moreno-Cardenas/publication/386045645_Analisis_y_mejora_de_la_red_de_datos_de_la_UNSAAC_sobre_la_plataforma_IP-MPLS_en_un_banco_de_pruebas/links/6740905f6dedd318c8939a34/Analisis-y-mejora-de-la-red-de-datos-de-la-UNSAAC-sobre-la-plataforma-IP-MPLS-en-un-banco-de-pruebas.pdf

Salvador Perez, J. A. (2023). Calidad de servicio de internet y la satisfacción de los estudiantes de Ingeniería Electrónica en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, 2023. Repositorio Institucional UNJFSC.

<https://repositorio.unjfsc.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14067/8156/Tesis%20Salvador%20Perez.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). (2008). Definiciones de términos relacionados con la calidad de servicio.

<https://www.itu.int/rec/T-REC-E.800-200809-I>

Zapata-Sánchez, J. L., Pérez-Hervert, M. J., & Esparza-Aguilar, J. L. (2023).

Influencia de la sensibilidad, la calidad y la empatía en la satisfacción de proveedores de servicios de Internet. *Entramado*, 19(2).

<https://doi.org/10.18041/1900-3803/entramado.2.10586>

10. Anexos

Anexo A

Calidad de Conectividad y Hábitos Digitales (UNISON)

* Obligatoria

Información General y Técnica

Instrucciones: Por favor, responde con la mayor precisión posible. Si no conoces un dato exacto, proporciona un estimado cercano.

1. **¿Cuál es tu proveedor de internet actual? ***

- ☐ Telmex
- ☐ Megacable
- ☐ Totalplay
- ☐ Otras

2. **¿Qué tecnología utiliza tu conexión? (como llega el internet hasta tu casa) ***

- ☐ Fibra Óptica
- ☐ Cobre (ADSL)
- ☐ Satelital
- ☐ No sé
- ☐ Otras

3. **¿A través de qué medio estás conectado mayormente al realizar tus tareas? ***

Seleccione como máximo 2 opciones.

- ☐ Ethernet (Cable)
- ☐ Wi-Fi 2.4 GHz (*MiRed_2.4*)
- ☐ Wi-Fi 5 o 6 GHz (*MiRed_5* o *MiRed_6*)
- ☐ No sé
- ☐ Otras

4. **¿En qué sector de Hermosillo vives? ***

- ☐ Norte
- ☐ Sur
- ☐ Poniente
- ☐ Oriente
- ☐ Centro

Métricas de rendimiento

Instrucciones: Por favor, responde con la mayor precisión posible. Si no conoces un dato exacto, proporciona un estimado cercano.

5. **Velocidad contratada:** ¿Cuántos Mbps de **BAJADA/DESCARGA** dice tu contrato que tienes? *

El número debe estar comprendido entre 1 y 1000

6. **Velocidad contratada:** ¿Cuántos Mbps de **SUBIDA/CARGA** dice tu contrato que tienes? *

El número debe estar comprendido entre 1 y 1000

7. **Velocidad de BAJADA/DESCARGA real:** Realiza un test de velocidad en tu casa y dinos...
¿Cuántos Mbps obtuviste de bajada/descarga? (puede ser un estimado) *

El número debe estar comprendido entre 1 y 1000

8. **Velocidad de SUBIDA/CARGA Real:** Según el mismo test, ¿cuántos Mbps obtuviste de subida/carga? (puede ser un estimado) *

El número debe estar comprendido entre 1 y 1000

9. **Costo Mensual:** ¿Cuánto pagas al mes por el servicio de internet (o el paquete que lo incluye)? *

El número debe estar comprendido entre 0 y 2500

10. **Dispositivos Totales:** ¿Cuántos dispositivos (celulares, laptops, consolas, TVs) están conectados a tu red doméstica habitualmente? *

El número debe estar comprendido entre 1 y 25

11. **Carga Simultánea:** ¿Cuántos de esos dispositivos suelen realizar tareas de alto consumo (streaming 4K, gaming, descargas pesadas) al mismo tiempo? *

El número debe estar comprendido entre 1 y 25

Disponibilidad y hábitos de uso

Instrucciones: Por favor, responde con la mayor precisión posible. Si no conoces un dato exacto, proporciona un estimado cercano.

12. **Fallas Mensuales:** En el último mes, ¿aproximadamente cuántas veces se ha caído o interrumpido el servicio por completo? *

El número debe estar comprendido entre 1 y 20

13. **Nivel de Satisfacción:** En una escala del 1 (muy insatisfecho) al 5 (muy satisfecho), califica tu experiencia general con la estabilidad y velocidad de tu proveedor. *

	1	2	3	4	5
Nivel de Satisfacción	☐	☐	☐	☐	☐

14. **Tiempo de Resolución:** Cuando el servicio falla, ¿cuántas horas en promedio pasas sin conexión hasta que se restablece? *

El número debe estar comprendido entre 1 y 72

15. **Horas de Uso Académico:** ¿Cuántas horas al día usas el internet exclusivamente para estudio o trabajo? *

El número debe estar comprendido entre 0 y 24

16. **Horas de Ocio:** ¿Cuántas horas al día usas el internet para entretenimiento (redes sociales, series, juegos)? *

El número debe estar comprendido entre 0 y 24

17. Expediente *

Requerido únicamente para el control de participación única.

Escriba un número entero

Este contenido no está creado ni respaldado por Microsoft. Los datos que envíe se enviarán al propietario del formulario.

Anexo B

```
hipotesis.py
1  import math
2  import scipy.stats as stats
3
4  # --- 1. DATOS DE ENTRADA ---
5  # Datos obtenidos de tu estadística descriptiva (Avance 3)
6  media_muestral = 279.91 #  $\bar{x}$  (Velocidad de bajada real promedio)
7  desv_estandar = 202.24 # s (Desviación estándar de la muestra)
8  n = 184 # n (Tamaño de la muestra)
9
10 # Datos de la hipótesis (Lo que estamos probando)
11 media_hipotesis = 300 #  $\mu$  (Velocidad nominal a comprobar)
12 alfa = 0.05 # Nivel de significancia (95% de confianza)
13
14 print("=== PRUEBA DE HIPÓTESIS Z (COLA INFERIOR) ===")
15
16 # --- 2. CÁLCULO DEL ESTADÍSTICO Z ---
17 # Fórmula:  $Z = (\bar{x} - \mu) / (s / \sqrt{n})$ 
18 error_estandar = desv_estandar / math.sqrt(n)
19 z_calculado = (media_muestral - media_hipotesis) / error_estandar
20
21 print(f"1. Error estándar: {error_estandar:.2f}")
22 print(f"2. Z Calculado: {z_calculado:.2f}")
23
24 # --- 3. VALOR CRÍTICO Y P-VALOR ---
25 # ppf = Percent Point Function (inversa de la distribución acumulada) para sacar el Z crítico
26 z_critico = stats.norm.ppf(alfa)
27
28 # cdf = Cumulative Distribution Function para sacar la probabilidad (P-valor)
29 p_valor = stats.norm.cdf(z_calculado)
30
31 print(f"3. Z Crítico ( $\alpha = \{alfa\}$ ): {z_critico:.3f}")
32 print(f"4. P-Valor: {p_valor:.3f}")
33
34 # --- 4. CONCLUSIÓN AUTOMATIZADA ---
35 print("\n=== CONCLUSIÓN ===")
36 if z_calculado < z_critico:
37     print(f"RECHAZAR H0: Z calculado ({z_calculado:.2f}) es MENOR que Z crítico ({z_critico:.3f}).")
38     print("Evidencia a favor de la hipótesis alternativa.")
39 else:
40     print(f"NO RECHAZAR H0: Z calculado ({z_calculado:.2f}) es MAYOR que Z crítico ({z_critico:.3f}).")
41     print("Cae en zona de no rechazo. La diferencia se asume por variabilidad de los datos.")
```

Anexo C

```
hipo.py > ...
1  import pandas as pd
2  import numpy as np
3
4  df = pd.read_excel("Calidad de Conectividad y Hábitos Digitales (UNISON).xlsx")
5
6  # Filtrar por medio de conexión
7  ethernet = df[df["Medio_Usado"].str.contains("Ethernet", na=False)][["Fallas_Mes"]]
8  wifi_24 = df[df["Medio_Usado"].str.contains("2.4", na=False)][["Fallas_Mes"]]
9
10 print("=== ETHERNET ===")
11 print(f"n      = {len(ethernet)}")
12 print(f"Media = {ethernet.mean():.4f}")
13 print(f"DE    = {ethernet.std():.4f}")
14
15 print("\n=== Wi-Fi 2.4 GHz ===")
16 print(f"n      = {len(wifi_24)}")
17 print(f"Media = {wifi_24.mean():.4f}")
18 print(f"DE    = {wifi_24.std():.4f}")
```

Anexo D

```
1 import pandas as pd
2 import numpy as np
3
4 df = pd.read_csv('Calidad de Conectividad y Hábitos Digitales (UNISON).csv')
5
6 punto_corte = 655
7
8 grupo_alto = df[df['Costo Mensual'] > punto_corte]['Fallas Mes']
9 grupo_bajo = df[df['Costo Mensual'] <= punto_corte]['Fallas Mes']
10
11 n1 = len(grupo_alto)
12 media1 = grupo_alto.mean()
13 desviacion1 = grupo_alto.std()
14
15 n2 = len(grupo_bajo)
16 media2 = grupo_bajo.mean()
17 desviacion2 = grupo_bajo.std()
18
19 print(f"--- Grupo 1: Costo Alto (> ${punto_corte}) ---")
20 print(f"n1: {n1}")
21 print(f"Media 1 ( $\bar{x}_1$ ): {media1:.2f}")
22 print(f"Desviación 1 ( $s_1$ ): {desviacion1:.2f}\n")
23
24 print(f"--- Grupo 2: Costo Bajo (<= ${punto_corte}) ---")
25 print(f"n2: {n2}")
26 print(f"Media 2 ( $\bar{x}_2$ ): {media2:.2f}")
27 print(f"Desviación 2 ( $s_2$ ): {desviacion2:.2f}")
28
29 numerador = media1 - media2
30 error_estandar = np.sqrt((desviacion1**2 / n1) + (desviacion2**2 / n2))
31 z_calculado = numerador / error_estandar
32
33 print(f"\nZ calculado: {z_calculado:.2f}")
```